

Pruebas de IA - Proceso NR - Work packages

ID	Subject	Type	Status	Assignee	Updated on	Category
25771	Pruebas IA - NR	Enhancement	New		30/03/2026 03:13 PM	
This QA project is created to ensure the quality of the development delivered by BCG corresponding to the artificial intelligence initiative aimed at optimizing the generation of non-routine work cards. See test plan attached.						
25772	Pruebas Unitarias y APIs	Task	New		24/03/2026 08:48 AM	
25780	TC1 - Conexión de Listeners a Azure SQL	Test Case	New		30/04/2026 01:57 PM	
Descripción: Verificar la correcta comunicación entre la base de datos Azure SQL y los componentes listeners del modelo de IA, asegurando una tasa de conexión exitosa $\geq 99\%$, un tiempo de conexión ≤ 3 segundos, la ejecución de reintentos automáticos ante fallos y el registro adecuado de errores en los logs. *Precondiciones:* * Listener del modelo IA desplegado y configurado. * Azure SQL accesible y con credenciales válidas. * Configuración de reintentos automáticos habilitada. * Sistema de logging activo. * Endpoint API operativo. *Pasos:* 1. Inicializar el listener del modelo IA. 2. Ejecutar múltiples solicitudes de conexión (mínimo 1000 intentos) hacia Azure SQL. 3. A nivel unitario (método de conexión del listener). 4. A nivel API (endpoint expuesto). *Resultado Esperado* -Al menos 99 % de los intentos se completan con conexión exitosa. -El tiempo de conexión por intento es ≤ 3 segundos. -Ante fallos de conexión: * El sistema ejecuta automáticamente los reintentos configurados. * No se produce caída del listener ni de la API.						

-Todos los fallos de conexión son registrados en los logs, incluyendo:

- * Fecha y hora
- * Listener afectado
- * Causa del error
- * Número de intento

-La API retorna respuestas controladas (HTTP 200 en éxito / error gestionado en fallo).

Actualización (Caso Modificado):

Se eliminan las exigencias de "tiempo de conexión ≤3 segundos", "≥99% de éxito" y "mínimo 1000 intentos concurrentes". El documento "1.2.1 NR Generation Architectural Design Form v4" establece explícitamente en su sección FAQ que "No solution-specific SLA/SLO was defined for the listeners or Azure OpenAI invocations"

. La documentación dice que los Listeners operan por lotes secuenciales en ciclos de 5 a 20 minutos

. Por lo tanto, la prueba debe limitarse a validar que el Listener logra conectarse en su ciclo normal, que ante un fallo aborta la automatización activando el fallback manual (sin quedarse en bucles infinitos)

, y que los errores se guardan como archivos de texto diarios en Azure Blob Storage, tal como se especifica en el documento "1.4.1 NR Generation Development Delivery Form v2", en lugar de buscar persistencia en una tabla de base de datos

25781	TC2 - Llamadas a la API de OpenAI	Test Case	New		30/04/2026 02:07 PM	
-------	-----------------------------------	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Validar que todas las solicitudes enviadas a la API de OpenAI incluyan headers correctos, prompts validados y parámetros de control adecuados, y que las respuestas recibidas sean exitosas.

Precondiciones

- * Servicio consumidor desplegado.
- * API Key válida de OpenAI.
- * Endpoint de OpenAI accesible.
- * Logging habilitado.

Pasos

1. Ejecutar una solicitud desde un listener/backend hacia la API de OpenAI.
2. Inspeccionar el request enviado:
 - * Headers
 - * Prompt
 - * Parámetros de control
3. Recibir la respuesta de la API.

Resultado esperado

100% de los requests incluyen:

* Headers correctos (Authorization, Content-Type).
* Prompt validado.
* Parámetros controlados (temperature, max_tokens, etc.).
Respuesta HTTP 200.
Respuesta cumple con el contrato esperado.

Actualización (Caso Válido / Sin Cambios):

Este caso de prueba es correcto y se mantiene tal como está. El documento "1.4.1 NR Generation Development Delivery Form v2. confirma el uso de la API de Azure OpenAI (para embeddings y responses) mediante autenticación por API Key y el envío de parámetros de control. La validación de que las solicitudes incluyan headers correctos, prompts y que respeten el contrato de OpenAI es totalmente aplicable para certificar la conexión al modelo.

25782	TC2.1 - Validación de latencia y manejo de timeout	Test Case	New		30/04/2026 02:08 PM	
-------	--	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Asegurar que las invocaciones a la API cumplen el SLA de latencia y que el sistema maneja adecuadamente escenarios de timeout.

Precondiciones

- * Timeouts configurados en el cliente HTTP.
- * Herramienta para medición de latencia.

Pasos

1. Ejecutar múltiples invocaciones consecutivas a la API de OpenAI.
2. Medir latencia promedio.
3. Simular una respuesta lenta por parte de la API.

Resultado esperado

- Latencia promedio ≤ 8 segundos.
- Cuando ocurre un timeout:
El request es cancelado correctamente.
Se retorna error controlado al consumidor.
Evento registrado en logs.

Actualización (Caso Modificado):

Se elimina el criterio de aceptación de "Latencia promedio ≤ 8 segundos". El documento "1.2.1 NR Generation Architectural Design Form v4.docx" establece explícitamente en su sección FAQ que "No solution-specific SLA/SLO was defined for the listeners or Azure OpenAI invocations". La prueba debe limitarse a verificar que, si ocurre un timeout, el sistema cancela la solicitud de forma segura activando el fallback al proceso manual sin bloquear el flujo del usuario, y que el evento se registra en los logs diarios de Azure Blob Storage

25783	TC2.2 - Validación de reintentos controlados	Test Case	New		30/04/2026 02:09 PM	
-------	--	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Validar que el sistema reintenta las llamadas a la API de OpenAI ante errores transitorios sin exceder el número máximo permitido.

Precondiciones

- Reintentos automáticos configurados (< 3).
- Logging detallado activo.

Pasos

- 1.Simular error temporal (ej. 5xx).
- 2.Ejecutar llamada a la API de OpenAI.
- 3.Observar el comportamiento de reintentos.

Resultado esperado

- Se ejecutan reintentos automáticos.
- Número de reintentos < 3.
- Cada intento queda registrado en logs.
- Si el error persiste, se retorna fallo controlado.

Actualización (Caso Modificado):

Se elimina el criterio que exige validar exactamente "3 reintentos automáticos". El documento "1.2.1 NR Generation Architectural Design Form v4" dictamina en sus requerimientos no funcionales que "Broad retry logic is intentionally limited". El diseño dicta que si la IA falla temporalmente, el sistema no debe quedarse atrapado reintentando en un bucle; simplemente aborta la automatización para esa tarjeta (activando el fallback al proceso manual) o lo reintenta de forma natural en el siguiente ciclo secuencial del Listener.

25784	TC2.3 - Manejo de errores 4xx y 5xx	Test Case	New		24/03/2026 11:18 AM	
-------	-------------------------------------	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Asegurar que los servicios consumidores manejan correctamente errores 4xx y 5xx sin afectar la estabilidad del sistema.

Precondiciones

- Simulación de errores habilitada.
- Logging centralizado activo.

Pasos

- 1.Envíar un request inválido (provocar error 4xx).
- 2.Simular error interno de OpenAI (5xx).
- 3.Revisar respuestas y logs.

Resultado esperado

- Errores 4xx:
No se ejecutan reintentos.
Mensaje de error claro y controlado.

-Errores 5xx:
Se ejecutan reintentos controlados.
Todos los errores quedan registrados en logs con:
oCódigo de error
oMensaje
oNúmero de intento

25785	TC3 - Integración exitosa de datos operativos entre IA y OpsMobile	Test Case	New		30/04/2026 02:35 PM	
-------	--	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Verificar que la ingesta de datos operativos (NRs, estados y atributos técnicos) desde OpsMobile hacia el sistema de IA se realice de forma íntegra, oportuna y consistente, validando formatos, mapeos de campos, reglas de negocio y sincronización entre ambos sistemas.

Precondiciones

- * Sistema de IA desplegado y operativo.
- * OpsMobile disponible con datos de prueba.
- * Interfaces de integración habilitadas (API, batch o evento).
- * Reglas de negocio configuradas.
- * Logging y trazabilidad activos.

Datos de prueba

- Conjunto representativo de:
 - oNRs
 - oWO
 - oEstados operativos
 - oAtributos técnicos
- Casos válidos y valores límite.

Pasos de ejecución

1. Generar NRs en OpsMobile.
2. Ejecutar el proceso de integración hacia el sistema de IA.
3. Validar los datos recibidos en el sistema de IA:
 - oConteo total de registros.
 - oFormato de los datos.
 - oMapeo correcto de campos.
4. Validar aplicación de reglas de negocio.
5. Comparar los datos origen (OpsMobile) vs destino (IA).
6. Revisar logs y métricas del proceso.

Resultado esperado

- El 100% de los registros enviados desde OpsMobile son recibidos en el sistema de IA.

- No existe pérdida de NRs.
- Dos datos mantienen:
 - oFormato correcto.
 - oMapeo fiel de campos.
 - oConsistencia de estados y atributos técnicos.
- El proceso se completa sin errores críticos y queda registrado en logs.

Actualización (Caso Modificado):

Se corrige el flujo de integración descrito. El documento "1.2.1 NR Generation Architectural Design Form v4" y el "1.2.3 NR Generation Integration Guide v2.docx" establecen que OpsMobile NO envía datos directamente al sistema de IA en tiempo real
 . El flujo real diseñado dicta que OpsMobile escribe en la tabla AS.PWOS756B del sistema heredado, luego una nueva API extrae esos datos, y finalmente el Listener 1 los consume por lotes (polling) cada 5 a 20 minutos
 . La prueba de QA debe ajustarse a validar este flujo de extracción por lotes y no una integración directa o en tiempo real.

25786	TC3.1 - Validación de integridad y consistencia de datos	Test Case	New		30/04/2026 02:37 PM	
-------	--	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Confirmar que los datos integrados mantienen integridad y consistencia entre ambos sistemas.

Pasos

1. Seleccionar una muestra de datos integrados.
2. Comparar:
Valores origen vs destino.
Estados y atributos técnicos.
3. Ejecutar validaciones cruzadas.

Resultado esperado

- Integridad de datos del 100 %.
- Inconsistencias ≤ 1 % del total procesado.
- Ninguna inconsistencia crítica que afecte NRs y WO.

Actualización (Caso Modificado):

No hay métrica de inconsistencias documentada. El umbral 1% es del Excel, no validado por BCG.

25787	TC3.2 - Validación de reglas de negocio y mapeo de campos	Test Case	New		30/04/2026 02:41 PM	
-------	---	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Verificar que las reglas de negocio y los mapeos se apliquen correctamente durante la integración.

Pasos

1. Integrar registros con distintos escenarios de negocio.
2. Validar la transformación de datos.
3. Revisar campos obligatorios y derivados.

Resultado esperado

- Reglas de negocio aplicadas correctamente.
- Campos correctamente mapeados.
- Datos rechazados o ajustados cuando no cumplen reglas definidas.

Actualización (Caso Modificado):

Se deben especificar las reglas de negocio reales definidas en la arquitectura en lugar de probar reglas genéricas. El documento "1.2.3 NR Generation Integration Guide v2" establece explícitamente en sus reglas de clasificación que se requiere un mínimo de tres campos de clasificación válidos; de lo contrario, la tarjeta (NR) cae al flujo manual. La prueba debe validar exactamente este comportamiento de filtrado.

25788	TC3.3 - Sincronización y no pérdida de información	Test Case	New		30/04/2026 02:48 PM	
-------	--	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Validar que no exista pérdida de información durante la sincronización entre sistemas.

Pasos

1. Ejecutar integraciones consecutivas.
2. Monitorear eventos de sincronización.
3. Comparar totales de NRs y órdenes antes y después.

Resultado esperado

- No se pierde ninguna TC NR.
- No se generan duplicados.
- Sincronización correcta entre OpsMobile y el sistema de IA.

Actualización (Caso Modificado):

Se modifica la expectativa de "no pérdida de información" para alinearla con la regla de la ventana de tiempo del sistema. El documento "1.2.1 NR Generation Architectural Design Form v4" establece en sus FAQ que si el Listener falla o se detiene por más de 48 horas, los NRs fuera de esa ventana de tiempo no se procesan en la automatización cuando el servicio se reanuda, sino que continúan por el flujo manual existente. QA debe validar que este descarte intencional por tiempo ocurra sin bloquear el flujo del usuario.

25792	TC4 - Validación de Integración de Datos en el Lakehouse	Test Case	New		04/05/2026 09:27 AM	
Descripción: Validar que las cargas de datos hacia el Lakehouse respetan los esquemas estructurales definidos (tipos de datos, campos obligatorios, formatos), sin generar errores o registros inconsistentes. *Precondiciones* •Lakehouse configurado y accesible. •Esquemas de datos definidos y versionados. •Sistemas fuente enviando datos correctamente. •Procesos de ingesta activos. *Pasos* 1.Ejecutar carga de datos desde uno o más sistemas fuente. 2.Acceder a las tablas del Lakehouse. 3.Validar: - oEstructura de tablas. - oTipos de datos. - oCampos obligatorios. 4.Comparar esquema esperado vs esquema cargado. *Resultado esperado* •100 % de cumplimiento de esquemas. •No existen columnas faltantes ni tipos de datos incorrectos. •Registros inválidos son rechazados o gestionados según reglas. *Actualización (Caso Modificado):* Se ajusta la prueba para evaluar las tablas reales diseñadas para el proyecto en lugar de esquemas genéricos. El documento "1.4.2 NR Generation Data Model + Dictionary + Mapping" y el "1.2.3 NR Generation Integration Guide v2" (Sección 5) habla de las tablas específicas en Fabric *(como nr_task_classification, nr_embeddings y nr_cluster_assignments)* que se actualizan mediante un refresh diario. La prueba debe centrarse en la actualización exitosa de estas tablas específicas documentadas en el diccionario de datos.						
25793	TC4.1 - Validación de cargas batch y streaming	Test Case	New		04/05/2026 09:38 AM	
Descripción: Validar la correcta ejecución de procesos batch y/o streaming, asegurando estabilidad y alto porcentaje de éxito. *Precondiciones* •Pipelines batch y streaming configurados. •Orígenes de datos activos.						

Pasos

- 1. Ejecutar una carga batch desde sistemas fuente.
- 2. Iniciar ingestión streaming.
- 3. Monitorear resultados y métricas de ejecución.
- 4. Registrar cargas exitosas y fallidas.

Resultado esperado

- Cargas batch y streaming exitosas en ≥ 99.5 % de los intentos.
- Ballos controlados y registrados en logs.
- No interrupción del pipeline ante errores aislados.

Actualización (Caso Descartado):

Se elimina este caso de prueba porque exige validar la ingesta por "streaming", una funcionalidad que no existe en esta arquitectura. El documento "1.2.3 NR Generation Integration Guide v2" (Secciones 5 y 7) habla de que el sistema de datos funciona exclusivamente mediante un refresh diario (batch) para las tablas de IA, y procesos de lectura secuencial (polling) cada 5 a 20 minutos para los Listeners.

25794	TC4.2 - Validación de integridad histórica y versionado de datos	Test Case	New		04/05/2026 09:39 AM	
-------	--	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Verificar que los datos históricos se mantienen completos y accesibles, incluso tras nuevas cargas o actualizaciones.

Precondiciones

- Versionado de datos habilitado.
- Datos históricos existentes.

Pasos

- 1. Ejecutar múltiples cargas de datos.
- 2. Consultar versiones anteriores.
- 3. Validar registros históricos.
- 4. Comparar conteos históricos vs registros originales.

Resultado esperado

- Sin pérdida histórica de información.
- Versiones anteriores accesibles y consistentes.
- No sobrescritura indebida de datos históricos.

Actualización (Caso Descartado):

Se elimina este caso de prueba porque exige validar un sistema de "versionado de datos histórico", el cual no forma parte del diseño oficial. El documento "1.4.2 NR Generation Data Model + Dictionary + Mapping v2" establece que la gran mayoría de las tablas de servicio de la IA (como serve_pw_steps_table o nr_serve_references_planned) utilizan semántica de sobrescritura (overwrite_schema=True) en cada ejecución, no un versionado histórico estructurado para consultas retroactivas.

25795	TC4.3 - Validación de particionado y organización de datos	Test Case	New		04/05/2026 09:41 AM	
Descripción: Validar que el particionado (por fecha, fuente, región u otro criterio) se aplique correctamente para optimizar consultas y almacenamiento. *Pasos* 1. Ejecutar ingesta de datos. 2. Revisar estructura de particiones en el Lakehouse. 3. Validar distribución de registros en cada partición. *Resultado esperado* • Particiones creadas correctamente. • Datos ubicados en la partición correspondiente. • No registros fuera de partición. *Actualización (Caso Descartado):* Se elimina este caso de prueba ya que la arquitectura oficial no define ninguna estrategia formal de particionado de datos (por fecha, fuente o región) en el Lakehouse. El documento "1.4.2 NR Generation Data Model + Dictionary + Mapping v2" define el modelo de datos y no incluye esquemas de particiones.						
25796	TC4.4 - Validación de ausencia de pérdida de información	Test Case	New		04/05/2026 09:43 AM	
Descripción: Confirmar que el total de registros enviados desde los sistemas fuente coincide con los registros almacenados en el Lakehouse. *Pasos* 1. Contabilizar registros enviados desde el origen. 2. Contabilizar registros almacenados en el Lakehouse. 3. Comparar resultados. *Resultado esperado* • El número de registros origen = destino. • Sin pérdida de información en ninguna carga. • Diferencias fuera de tolerancia generan alerta. *Actualización (Caso Descartado):* Se elimina el criterio de que "el número de registros origen = destino". El documento "1.2.3 NR Generation Integration Guide v2" (Sección 12) establece reglas de filtrado intencional, donde los NRs con menos de tres campos de clasificación válidos son descartados de la automatización para evitar alucinaciones. (El filtrado válido ya se evalúa en el TC3.2).						
25797	TC5 - Validación de no hardcodeo de secretos	Test Case	New		04/05/2026 09:48 AM	

Descripción: Verificar que ningún secreto sensible esté hardcodeado en el código fuente.

Precondiciones

- Acceso al repositorio de código.
- Lista de secretos requeridos documentada.

Pasos

- 1.Revisar código fuente de listeners, backend y pipelines.
- 2.Buscar:
 - oAPI Keys
 - oConnection strings
 - oPasswords o tokens
- 3.Verificar su origen.

Resultado esperado

- Ningún secreto está hardcodeado.
- Todas las variables sensibles se obtienen desde Key Vault.
- Cumple: 0 secretos hardcodeados.

Actualización (Caso Válido / Sin Cambios):

Este caso de prueba es correcto y se mantiene como la validación principal de seguridad en el código. El documento "1.3.1 NR Generation Environment Configuration and Deployment Guide v2" (Sección 10) establece como regla estricta que las credenciales de API, cadenas de conexión y configuraciones sensibles de ejecución no deben incrustarse directamente en el código (hardcodeo), sino que deben ser gestionadas a través de los controles de la plataforma

25798	TC5.1 - Validación de acceso a secretos mediante Azure Key Vault	Test Case	New		04/05/2026 09:49 AM	
-------	--	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Confirmar que el acceso a secretos se realiza exclusivamente por Azure Key Vault.

Precondiciones

- Azure Key Vault configurado.
- Identidad administrada habilitada.
- Secretos almacenados en el vault.

Pasos

- 1.Ejecutar el servicio consumidor.
- 2.Validar la obtención de secretos.
- 3.Revisar configuración (SDK, referencias, endpoints).

Resultado esperado •El servicio accede correctamente a Key Vault. •No existen valores definidos en archivos de configuración locales. •Cumple: 100 % de variables administradas en Key Vault. *Actualización (Caso Válido / Sin Cambios):* Este caso es correcto y se mantiene tal como está. El documento "1.3.1 NR Generation Environment Configuration and Deployment Guide v2" (Secciones 4 y 10) confirma explícitamente que la solución utiliza Key Vault para gestionar secretos, credenciales de API y cadenas de conexión por entorno ("Secrets are stored in Key Vault").						
25799	TC5.2 - Validación de acceso por identidad administrada	Test Case	New		04/05/2026 09:49 AM	
Descripción: Verificar que el acceso a Key Vault se realiza mediante identidad administrada autorizada. *Precondiciones* •Managed Identity configurada. •Permisos asignados en Key Vault (Get / List). *Pasos* 1.Ejecutar el servicio con identidad administrada. 2.✓Validar acceso exitoso a secretos. 3.Revocar permisos temporalmente. 4.Reintentar acceso. *Resultado esperado* •✓Acceso correcto con identidad autorizada. •✓Acceso denegado sin permisos. •Error controlado y registrado en logs. •Cumple: Acceso vía identidad administrada. *Actualización (Caso Válido / Sin Cambios):* Este caso es correcto y se mantiene. El documento "1.4.1 NR Generation Development Delivery Form v2" en su catálogo de APIs (Sección 9) especifica que la autenticación de los pipelines de Fabric hacia los servicios se realiza utilizando credenciales administradas por la plataforma ("invoked by Fabric pipelines using platform-managed credentials and access policies"). Validar este control de acceso es adecuado.						
25800	TC5.3 - Validación de control de errores (try/catch)	Test Case	New		06/05/2026 10:13 AM	
Descripción: Confirmar que los errores en el acceso a Key Vault son manejados correctamente a nivel código. *Precondiciones*						

- Código con estructuras try/catch implementadas.
- Logging activo.

Pasos

1. Simular error de acceso a Key Vault (credenciales/permisos).
2. Ejecutar el servicio.
3. Observar el comportamiento de la aplicación.

Resultado esperado

- La excepción es capturada por try/catch.
- No se cae el proceso principal.
- Se retorna error controlado.
- Error registrado en la tabla de logs.

Actualización (Caso Modificado):

El caso es válido en cuanto a evaluar que el código maneje errores sin colapsar (try/catch), pero el destino del registro del error es incorrecto. El documento "1.4.1 NR Generation Development Delivery Form v2" establece explícitamente en su sección FAQ que: "Execution logs are stored in Azure Blob Storage as daily log files". La prueba no debe esperar que el error técnico se inserte en una tabla de base de datos.

25801	TC5.4 - Validación de generación de logs en tabla	Test Case	New		30/04/2026 10:42 AM	
-------	---	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Verificar que los errores y eventos relevantes se registran correctamente en la tabla de logs.

Precondiciones

- Tabla de logs creada.
- Logger habilitado.

Pasos

1. Forzar error de acceso a secreto.
2. Ejecutar el servicio.
3. Consultar la tabla de logs.

Resultado esperado

- Registro generado con:
 - o Timestamp
 - o Servicio/componente
 - o Tipo de error
 - o Detalle del fallo
- Logging consistente y persistente.

Actualización: Los logs no se almacenan en una tabla. Según Doc 1.4.1 v2 pág. 9, los execution logs se guardan como archivos diarios en Azure Blob Storage. La validación debe ajustarse a verificar archivos en Blob, no consultas a tabla.

25802	TC5.5 - Validación de rotación de secretos sin caída	Test Case	New		06/05/2026 10:31 AM	
-------	--	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Verificar que la rotación de secretos no impacta la disponibilidad del sistema.

Precondiciones

- Secreto activo en Key Vault.
- Servicio en ejecución.

Pasos

- 1.Ejecutar el servicio usando el secreto actual.
- 2.Rotar el secreto en Key Vault.
- 3.Continuar ejecutando el servicio.
- 4.Validar nuevas invocaciones.

Resultado esperado

- El servicio accede al secreto actualizado.
- No hay caída ni errores fatales.
- Eventos registrados en logs.
- Cumple: Rotación validada sin caída.

Actualización :

Se elimina este caso de prueba porque es duplicado con TC6.4 (25811) "Validación de rotación de secretos sin caída del servicio". Ambos Test Cases validan el mismo criterio del Excel sub-actividad #6 ("Rotación validada sin caída"). La validación se mantiene cubierta por TC6.4 modificado.

25807	TC6 - Validación de que todas las variables sensitivas se obtienen desde Key Vault	Test Case	New		25/03/2026 02:41 PM	
-------	--	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Verificar que el 100 % de las variables sensitivas se gestionan y leen exclusivamente desde Azure Key Vault.

Precondiciones

- Azure Key Vault configurado.
- Secretos creados para API Keys, cadenas de conexión y credenciales.
- Servicio configurado para consumir Key Vault.

Pasos

- 1.Identificar todas las variables sensitivas utilizadas por el servicio.

2. Ejecutar el servicio en ambiente de pruebas. 3. Validar el origen de cada variable sensible utilizada. 4. Revisar configuración y código de acceso a secretos. *Resultado esperado* • Todas las variables sensitivas se leen desde Key Vault. • No existen valores definidos directamente en configuraciones locales. • Cumple: 100 % de variables administradas en Key Vault.						
25808	TC6.1 - Validación de ausencia de secretos hardcodeados	Test Case	New		30/04/2026 11:37 AM	
Descripción: Confirmar que no existen secretos hardcodeados en el código fuente ni archivos de configuración. *Precondiciones* • Acceso al repositorio de código. • Lista de secretos esperados documentada. *Pasos* 1. Revisar código fuente (listeners, backend, pipelines). 2. Buscar patrones de: - o API Keys - o Passwords - o Connection Strings 3. Revisar archivos de configuración y variables de entorno. *Resultado esperado* • No se detecta ningún secreto hardcodeado. • Todas las referencias apuntan a Key Vault. • Cumple: 0 secretos hardcodeados. ----- Actualización: Test Case duplicado con TC5 (25797) — ambos validan ausencia de secretos hardcodeados según el criterio del Excel sub-actividad #6 ("0 secretos hardcodeados"). se debe consolidar en un solo TC.						
25809	TC6.2 - Validación de acceso a Key Vault mediante identidad administrada	Test Case	New		30/04/2026 11:46 AM	
Descripción: Verificar que los servicios acceden a los secretos únicamente a través de identidad administrada. *Precondiciones*						

- Managed Identity habilitada.
- Bermisos configurados en Key Vault (Get / List).

Pasos

- 1.Ejecutar el servicio con identidad administrada.
- 2.✓Validar acceso exitoso al secreto.
- 3.✗Revocar permisos de identidad.
- 4.✗Reintentar acceso al secreto.

Resultado esperado

- ✓Acceso exitoso solo con identidad autorizada.
- ✗Acceso denegado sin permisos.
- Error controlado sin exponer secretos.
- Cumple: Acceso vía identidad administrada.

Actualización: Los docs confirman uso de Azure Key Vault para almacenar secretos (Doc 1.3.1 v2 sección 10, Doc 1.2.1 v4 pág. 5), pero no especifican el mecanismo de autenticación de los servicios al Key Vault (Managed Identity, Service Principal, Access Policies o Control basado en roles). Confirmar el mecanismo real implementado antes de ejecutar los pasos 3-4 (revocación y reintento), ya que el procedimiento varía según el modelo.

25810	TC6.3 - Validación de control de accesos al Key Vault	Test Case	New		30/04/2026 11:50 AM	
-------	---	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Asegurar que solo las identidades autorizadas pueden acceder a los secretos.

Precondiciones

- ✓Múltiples identidades configuradas (autorizadas y no autorizadas).

Pasos

- 1.✗Intentar acceso al Key Vault desde una identidad autorizada.
- 2.✗Intentar acceso desde una identidad no autorizada.
- 3.✗Revisar eventos de acceso.

Resultado esperado

- ✗Acceso permitido solo a identidades autorizadas.
- ✗Accesos no válidos bloqueados.
- Eventos registrados en logs o auditoría.

Actualización: Los docs no especifican el mecanismo de control de accesos al Key Vault ni confirman si la auditoría de accesos está habilitada. Confirmar antes de ejecutar el paso 3 "revisar eventos de acceso".

25811	TC6.4 - Validación de rotación de secretos sin caída del servicio	Test Case	New		06/05/2026 10:33 AM	
Descripción: Confirmar que la rotación de secretos se realiza sin afectar la operación del sistema. *Precondiciones* •Servicio en ejecución. •Secreto activo en Key Vault. *Pasos* 1. Ejecutar el servicio utilizando el secreto actual. 2. Rotar el secreto en Azure Key Vault. 3. Continuar ejecutando transacciones posteriores. 4. Validar acceso al nuevo secreto. *Resultado esperado* •El servicio utiliza el secreto actualizado. •No se produce caída ni interrupción. •Errores (si existen) son controlados. •Cumple: Rotación validada sin caída. ----- Actualización: Este Test Case queda como el oficial para validar la rotación de secretos sin caída del servicio (consolidando con TC5.5 25802, que se elimina por ser duplicado). Los documentos de BCG no documentan un procedimiento formal de rotación de secretos (frecuencia, mecanismo, responsable). El documento "1.3.1 NR Generation Environment Configuration and Deployment Guide v2" (Sección 10) confirma que los secretos se almacenan en Azure Key Vault y se gestionan "a través de los controles de plataforma existentes", pero no especifica el procedimiento de rotación. Es necesario definir el mecanismo de rotación a probar antes de ejecutar este Test Case.						
25857	TC7 - Estrés progresivo sobre API individual	Test Case	New		27/03/2026 08:36 AM	
Descripción: Validar el comportamiento de la API bajo un incremento progresivo de solicitudes concurrentes, evaluando estabilidad, degradación de desempeño y tasa de errores. *Precondiciones* •API desplegada en ambiente QA / Performance •Servicios dependientes activos •Datos de prueba configurados •Herramienta de pruebas de carga configurada (JMeter / k6 / Gatling) •Monitoreo habilitado (CPU, memoria, response time, error rate) *Pasos* 1. Configurar escenario de carga inicial de 100 requests por segundo (RPS). 2. Incrementar gradualmente la carga hasta 1,000 RPS durante 30 minutos.						

- 3. Ejecutar el test de estrés.
- 4. Monitorear tiempos de respuesta, errores HTTP y consumo de recursos.
- 5. Registrar métricas durante toda la ejecución.

Resultado Esperado

- La API continúa respondiendo durante todo el incremento de carga.
- El tiempo de respuesta se degrada de forma gradual.
- No se presentan caídas del servicio ni reinicios.
- La API mantiene disponibilidad.

Criterio de Aprobación QA

- Degradación del tiempo de respuesta $\leq 20\%$
- Error rate $\leq 2\%$
- Sin colapsos del servicio

25858	TC7.1 - Estrés sostenido a carga máxima	Test Case	New		27/03/2026 09:04 AM	
-------	---	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Validar la estabilidad de la API bajo carga alta sostenida durante un periodo prolongado.

Precondiciones

- API estable en entorno QA
- Caché y pools de conexión correctamente configurados
- Herramienta de monitoreo activa

Pasos

1. Configurar 800 usuarios concurrentes.
2. Ejecutar llamadas continuas a la API durante 60 minutos.
3. Registrar tiempos de respuesta y errores.
4. Verificar estabilidad del servicio durante toda la ejecución.

Resultado Esperado

- La API se mantiene operativa durante la ejecución.
- El tiempo de respuesta se mantiene dentro del umbral aceptable.
- No se generan errores críticos.

Criterio de Aprobación QA

- Degradación $\leq 20\%$
- Error rate $\leq 2\%$
- Sin caídas ni timeouts masivos

25859	TC7.2 - Picos abruptos de tráfico (Burst)	Test Case	New		30/04/2026 12:16 PM	
-------	---	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Validar el comportamiento de la API ante picos repentinos de tráfico simulando eventos inesperados de alta demanda.

Precondiciones

- API y balanceador activos
- Mecanismos de throttling habilitados
- Logs y métricas accesibles

Pasos

- 1.Iniciar el test con 0 RPS.
- 2.Incrementar abruptamente a 1,200 RPS en menos de 10 segundos.
- 3.Mantener el pico durante 10 minutos.
- 4.Monitorear errores, latencia y estabilidad.

Resultado Esperado

- La API responde parcialmente bajo el pico.
- Errores controlados (429 / 503) si aplica.
- El servicio no colapsa.

Criterio de Aprobación QA

Error rate ≤ 2%
Sin colapso del servicio
Degradación controlada

Actualización: Los listeners no operan como API REST con tráfico concurrente, sino como pipelines de polling cada 5-20 min (Doc 1.2.1 v4 pág. 1). No existe baseline de throughput/concurrencia documentado: "No formal solution-specific throughput/concurrency limit was defined" (Doc 1.2.1 v4 pág. 9 FAQ). Los 1,200 RPS y el criterio "error rate ≤2%" provienen del Excel. Es necesario redefinir test case con la cadencia real y consultar aplicabilidad

25860	TC7.3 - Estrés concurrente sobre múltiples endpoints	Test Case	New		30/04/2026 12:19 PM	
-------	--	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Evaluar el impacto de múltiples APIs siendo consumidas simultáneamente bajo alta concurrencia.

Precondiciones

- Todas las APIs desplegadas
- Datos de prueba existentes
- Escenario de carga mixto definido

Pasos

- 1.Configurar 600 usuarios concurrentes distribuidos:

o40% GET
o40% POST
o20% PUT
2.Ejecutar el escenario durante 45 minutos.
3.Analizar métricas por endpoint.

Resultado Esperado

- Ningún endpoint impacta críticamente a otro.
- El sistema se mantiene estable.
- Respuestas coherentes durante todo el test.

Criterio de Aprobación QA

- Degradación promedio ≤ 20%
- Error rate global ≤ 2%
- Sin colapsos parciales o totales

Actualización: La arquitectura usa polling secuencial cada 5-20 min, no concurrencia de "600 usuarios" (Doc 1.2.1 v4 pág. 1). No hay baseline de concurrencia documentado (Doc 1.2.1 v4 pág. 9 FAQ). La distribución 40% GET / 40% POST / 20% PUT no aplica: ningún endpoint del catálogo (Doc 1.4.1 pág. 4) usa PUT. Es necesario redefinir Test Case.

25861	TC7.4 - Estrés con dependencia de API externa	Test Case	New		06/05/2026 09:49 AM	
-------	---	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Validar el comportamiento del sistema cuando una API interna consume un servicio externo bajo carga alta.

Precondiciones

- API externa disponible (real o mock)
- Circuit breaker habilitado
- Timeouts configurados

Pasos

- 1.Configurar 500 RPS hacia la API interna.
- 2.Ejecutar el test durante 30 minutos.
- 3.Simular latencia en la API externa.
- 4.Observar impacto en la API interna.

Resultado Esperado

- La API interna no colapsa.
- Se activan mecanismos de control (timeouts, retries).
- No se bloquean otros servicios.

Criterio de Aprobación QA -Error rate ≤ 2% -Sin colapsos del sistema interno -Degradación controlada ≤ 20% Actualización: Se elimina este caso de prueba porque exige validar un "circuit breaker", una funcionalidad que no existe en esta arquitectura. El documento "1.2.1 NR Generation Architectural Design Form v4" (Sección de NFRs, pág. 4) confirma que el diseño usa fallback al proceso manual existente, no aislamiento de fallas vía circuit breaker. El documento "1.2.3 NR Generation Integration Guide v2" (Sección 12, FAQ pág. 10) responde directamente a esta pregunta: ante caída del AS400 o API, no hay retry exponencial ni cola persistente , la primera llamada exitosa retoma las No Rutinas de las 48 horas previas, y el resto continúa por el flujo manual existente. La intención del Test Case (tolerancia a fallas) no requiere un Test Case de reemplazo: ya está cubierta por los Test Case de la categoría Resiliencia y Fallback que validan el comportamiento real de polling secuencial y fallback al proceso manual.						
25862	TC7.5 - Recuperación post estrés	Test Case	New		30/04/2026 01:08 PM	
Descripción: Validar que la API se recupere correctamente después de un escenario de estrés alto. *Precondiciones* •Ejecución previa de una prueba de estrés •Sistema aún operativo *Pasos* 1.Finalizar la prueba de estrés. 2.Reducir la carga gradualmente a 0. 3.Ejecutar solicitudes normales. 4.Evaluar tiempos de respuesta y errores. *Resultado Esperado* •La API retorna a tiempos de respuesta normales. •No quedan errores persistentes. •Recursos se estabilizan. *Criterio de Aprobación QA* -Sin degradación residual -Error rate ≤ 2% -Servicio estable post prueba Actualización: Depende del bloque #7 que asume arquitectura de RPS. La "recuperación" en esta solución no es post-estrés sino post-incidente: Doc 1.2.3 v2 pág. 10 FAQ documenta que tras caída de listener >48h, se reanuda procesando NRs de la ventana de 48h al primer ciclo exitoso. Es necesario redefinir con comportamiento real						

25863	TC8 - Respuesta 2xx con payload válido genera flujo exitoso en el servicio consumidor	Test Case	New		27/03/2026 09:32 AM	
Descripción: Validar que ante una solicitud correctamente formada, la API retorna un código 2xx con un payload que cumple al 100% con la estructura documentada en el contrato, y que el servicio consumidor procesa la respuesta continuando el flujo de forma exitosa sin errores. Este caso cubre de forma integral la validación del código de éxito, la estructura del payload y el comportamiento del consumidor ante una respuesta válida. *Precondiciones:* •API disponible y en estado operativo •Servicio consumidor activo y configurado •Autenticación válida disponible •Documentación del contrato de la API disponible para comparación *Datos de entrada:* *Solicitud:* request válido con todos los parámetros requeridos, autenticación correcta y formato adecuado *Pasos de ejecución:* 1. Construir el request con todos los parámetros requeridos y autenticación válida 2. Enviar la solicitud al endpoint de la API 3. Capturar el código de estado HTTP y el payload de la respuesta 4. Comparar la estructura del payload campo por campo contra el contrato documentado 5. Verificar tipos de datos, campos obligatorios y ausencia de campos no documentados 6. Confirmar que el servicio consumidor procesa la respuesta y continúa el flujo sin errores 7. Verificar que el evento queda registrado en el log con código y payload *Resultado esperado:* •La API retorna código HTTP 2xx •El payload cumple al 100% con la estructura del contrato: todos los campos obligatorios presentes, tipos de datos correctos y sin campos adicionales no documentados •El servicio consumidor procesa la respuesta como un flujo exitoso sin excepciones •El log registra el código de estado y los datos relevantes del payload						
25864	TC8.1 - Respuestas 4xx son manejadas como errores funcionales controlados con payload de error válido	Test Case	New		04/05/2026 09:34 AM	
Descripción: Validar que ante solicitudes que generan errores funcionales (request malformado, recurso no encontrado, falta de autenticación), la API retorna los códigos 4xx correspondientes con payloads de error que cumplen el contrato, y que el servicio consumidor maneja cada error de forma controlada sin interrumpir el sistema ni exponer información técnica sensible al usuario. Este caso cubre de forma integral los códigos 400, 401 y 404. *Códigos HTTP evaluados:* 4xx (400, 401, 404) *Precondiciones:* •API disponible y en estado operativo						

- Documentación del contrato de errores 4xx disponible
- Tres variantes de request preparadas: malformado (400), sin autenticación (401), con recurso inexistente (404)

Datos de entrada:

Solicitud A: request con parámetros requeridos faltantes o malformados → 400
Solicitud B: request sin credenciales de autenticación válidas → 401
Solicitud C: request válido con identificador de recurso inexistente → 404

Pasos de ejecución:

1. Enviar la Solicitud A y capturar código de estado y payload de error
2. Enviar la Solicitud B y capturar código de estado y payload de error
3. Enviar la Solicitud C y capturar código de estado y payload de error
4. Verificar para cada caso que el código HTTP retornado es el correspondiente al escenario
5. Comparar el payload de error de cada caso contra la estructura definida en el contrato
6. Verificar que el payload incluye mensaje descriptivo sin exponer información técnica interna
7. Confirmar que el servicio consumidor maneja cada 4xx de forma controlada sin interrumpir el sistema
8. Verificar que los tres errores quedan registrados en el log con código y detalle del payload

Resultado esperado:

- Cada solicitud genera el código 4xx correspondiente: 400, 401 y 404 respectivamente
- Dos payloads de error cumplen con la estructura del contrato en los tres casos
- Dos mensajes de error son descriptivos y no exponen información técnica sensible
- El servicio consumidor maneja los tres errores de forma controlada sin excepciones no manejadas
- El log registra los tres errores con su código y payload correspondiente

Actualización: No aplica al API NR Generation. El contrato (api_nr_generation_request.pdf pág. 2) establece: "Clients may assume a single HTTP status (200) and determine outcome from code and message". Los escenarios de error funcional se manifiestan como HTTP 200 con code=1 y mensaje específico. Es necesario verificar la Api

25865	TC8.2 - Respuestas 5xx activan retry y fallback de forma controlada	Test Case	New		04/05/2026 09:40 AM	
-------	---	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Validar que ante errores del servidor (500, 503), el servicio consumidor detecta el código 5xx, activa el mecanismo de retry ejecutando exactamente el número de reintentos configurado, y activa el fallback al agotar los reintentos, sin continuar el flujo normal ni dejar al usuario sin alternativa de continuidad. Este caso cubre de forma integral la detección del error, el control del retry y la activación del fallback.

***Códigos HTTP evaluados*:** 5xx (500, 503)

Precondiciones:

- API configurada para responder con errores 500 y 503 en el entorno de pruebas

- Mecanismo de retry y fallback configurados y documentados en el servicio consumidor
- Número máximo de reintentos y tiempo entre reintentos definidos

Datos de entrada:

Solicitud A: request válido enviado a endpoint configurado para responder con 500

Solicitud B: request válido enviado a endpoint configurado para responder con 503

Retry configurado: número máximo de reintentos definido y documentado

Pasos de ejecución:

1. Enviar la Solicitud A al endpoint configurado para responder con 500
2. Verificar que el servicio consumidor detecta el 500 y activa el retry
3. Monitorear que se ejecutan exactamente los reintentos configurados sin exceder el límite
4. Confirmar que al agotar los reintentos se activa el fallback automáticamente
5. Repetir los pasos 1 al 4 con la Solicitud B (503)
6. Verificar que ambos casos quedan registrados en el log con código, reintentos y activación del fallback

Resultado esperado:

- El servicio consumidor detecta ambos códigos 5xx sin tratarlos como respuestas exitosas
- El retry se activa automáticamente ejecutando exactamente el número de reintentos configurado
- El fallback se activa al agotar los reintentos manteniendo el flujo en estado controlado
- El usuario recibe un mensaje controlado sin información técnica interna
- El log registra el código, los reintentos ejecutados y la activación del fallback para ambos casos

Actualización: No aplica al API NR Generation. El contrato (api_nr_generation_request.pdf pág. 2) establece: "Clients may assume a single HTTP status (200) and determine outcome from code and message". Los errores transitorios se manifiestan como HTTP 200 con code=1 y mensaje "Transient server error". Adicionalmente, Doc 1.2.1 v4 pág. 4 confirma: "Broad retry logic is intentionally limited" — el retry es el siguiente ciclo de polling (5-20 min), no inmediato configurable. Es necesario verificar

25866	TC8.3 - El log registra código de estado y payload para todos los tipos de respuesta HTTP	Test Case	New		05/05/2026 10:01 AM	
-------	---	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Validar que el servicio consumidor registra de forma completa y estructurada en el log el código de estado HTTP recibido y los datos relevantes del payload para cada tipo de respuesta (2xx, 4xx, 5xx), generando trazabilidad suficiente para auditoría y diagnóstico en todos los escenarios posibles.

Códigos HTTP evaluados: 2xx / 4xx / 5xx

Precondiciones:

- Servicio consumidor activo con log habilitado
- API disponible y configurada para generar los tres tipos de respuesta según el request

Datos de entrada:

Solicitud 1: request válido → genera respuesta 2xx
 Solicitud 2: request malformado → genera respuesta 4xx
 Solicitud 3: request válido a endpoint con error → genera respuesta 5xx

Pasos de ejecución:

1. Enviar las tres solicitudes al endpoint correspondiente de la API
2. Capturar los códigos y payloads de cada respuesta
3. Revisar el log del servicio consumidor tras cada solicitud
4. Verificar que el log contiene código de estado y datos relevantes del payload para los tres casos
5. Confirmar que los registros son suficientes para auditoría sin necesidad de información adicional

Resultado esperado:

- El log registra el código de estado HTTP y datos relevantes del payload para los tres tipos de respuesta
- Dos registros permiten auditar el comportamiento del sistema ante cada escenario sin información adicional externa
- No existe ningún tipo de respuesta procesada sin registro en el log

 Actualización: TC requiere dos correcciones. (1) Los logs no son por evento HTTP estructurado: Doc 1.4.1 v2 pág. 9 FAQ confirma "Execution logs are stored in Azure Blob Storage as daily log files". (2) El API NR Generation usa HTTP 200 único con outcome en code=0/1 (api_nr_generation_request.pdf pág. 2). Redefinir validación: revisar archivos diarios en Blob para verificar que registren outcome y mensaje, es necesario verificar y validar.

25868	TC8.4 - El servicio consumidor no diferencia códigos 2xx, 4xx y 5xx y trata todos como exitosos	Test Case	New		05/05/2026 10:05 AM	
-------	---	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Verificar que cuando el servicio consumidor no valida el código de estado HTTP y procesa todas las respuestas (incluyendo 4xx y 5xx) como si fueran exitosas, este comportamiento es identificado como un fallo crítico que genera inconsistencias en los datos, omite el manejo de errores y elimina cualquier mecanismo de retry o fallback del flujo.

Códigos HTTP evaluados: 4xx / 5xx

Precondiciones:

- API configurada para responder con 4xx y 5xx según el request enviado
- Servicio consumidor sin validación del código de estado HTTP configurada

Datos de entrada:

Solicitud A: request malformado → genera respuesta 4xx
 Solicitud B: request válido a endpoint con error → genera respuesta 5xx
 Comportamiento simulado: el servicio consumidor no valida el código de estado y procesa ambas respuestas como exitosas

Pasos de ejecución:

1. Enviar la Solicitud A y capturar el código de estado retornado
2. Observar si el servicio consumidor valida el código antes de procesar el payload
3. Verificar si el flujo continúa como si la respuesta fuera exitosa ante el 4xx
4. Repetir los pasos con la Solicitud B para el caso 5xx
5. Confirmar si se activan los mecanismos de error, retry o fallback en alguno de los dos casos

Resultado esperado (comportamiento correcto del sistema):

- El servicio consumidor debe validar el código HTTP antes de procesar cualquier payload
- Debe activar el manejo de error funcional ante 4xx y el retry/fallback ante 5xx

Indicadores de fallo:

- El servicio consumidor procesa los payloads de error 4xx y 5xx como respuestas exitosas
- No se activa ningún mecanismo de manejo de error, retry ni fallback
- El flujo continúa con datos incorrectos sin ninguna alerta ni registro del problema

 Actualización: La intención del test case (validar que un consumidor que ignora outcome es detectado como fallo) es válida, pero no aplica al API NR Generation que usa HTTP 200 único con outcome en code=0/1 (api_nr_generation_request.pdf pág. 2). Redefinir el caso negativo como: "servicio consumidor no valida code=0/1 en el body y trata todos los HTTP 200 como exitosos, incluyendo respuestas con code=1". Es necesario verificar si el test case corresponde a otra API.

25870	TC9 - El sistema respeta los límites de tokens por prompt y respuesta dentro de los umbrales definidos	Test Case	New		05/05/2026 10:11 AM	
-------	--	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Validar que el sistema controla correctamente los límites de tokens tanto en el prompt enviado como en la respuesta esperada, permitiendo únicamente las solicitudes que se encuentren dentro de los umbrales configurados y rechazando de forma controlada aquellas que los excedan. Este caso cubre de forma integral la validación de tokens por prompt, tokens por respuesta y el comportamiento del sistema en ambos extremos del umbral.

Precondiciones:

- Sistema activo y conectado a la API de OpenAI
- Límites de tokens por prompt y por respuesta definidos y documentados en la configuración del sistema
- Herramienta de conteo de tokens disponible para validación

Datos de entrada:

Solicitud A: prompt con número de tokens dentro del límite configurado

Solicitud B: prompt con número de tokens en el límite exacto (valor límite)

Solicitud C: prompt con número de tokens que supera el límite configurado

Pasos de ejecución:

1. Calcular el número de tokens de cada solicitud antes de enviarla
2. Enviar la Solicitud A y verificar que la API la procesa sin restricción

- 3. Enviar la Solicitud B y verificar el comportamiento del sistema en el límite exacto
- 4. Enviar la Solicitud C y verificar que el sistema la rechaza antes de enviarla a la API
- 5. Para cada caso, capturar el número de tokens del prompt y de la respuesta generada
- 6. Verificar que los tokens de respuesta también se encuentran dentro del límite configurado
- 7. Confirmar que el rechazo de la Solicitud C genera un mensaje claro al usuario y queda registrado en el log

- *Resultado esperado:*
- La Solicitud A es procesada correctamente dentro de los umbrales definidos
 - La Solicitud B es procesada o rechazada según la configuración exacta del límite
 - La Solicitud C es rechazada de forma controlada antes de ser enviada a la API con un mensaje claro al usuario
 - Los tokens de respuesta para las solicitudes procesadas se encuentran dentro del límite configurado
 - El log registra el conteo de tokens y el motivo de rechazo para la Solicitud C

Actualización: Doc 1.3.1 v2 FAQ confirma: "Per-call request/token throttling exists by environment, but no formal environment-level token-consumption limit or estimate was defined". Existe throttling a nivel de suscripción Azure OpenAI, pero no hay límites formales configurados a nivel aplicación. Adicionalmente, Doc 1.2.1 v4 pág. 4 confirma "No new standalone end-user application"

no hay UI para mensajes al usuario. Es necesario redefinir el test case para validar el throttling nativo de Azure OpenAI y comportamiento del sistema ante respuestas 429, eliminando referencias a "umbrales configurados" y "mensaje al usuario".

25871	TC9.1 - El sistema aplica throttling correctamente al alcanzar el límite de solicitudes por intervalo de tiempo	Test Case	New		05/05/2026 10:13 AM	
-------	---	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción:

Validar que cuando el número de solicitudes enviadas a la API de OpenAI alcanza el límite configurado dentro de un intervalo de tiempo definido, el sistema aplica el mecanismo de throttling de forma automática, controlando el flujo de solicitudes sin generar errores no manejados y notificando al usuario de forma clara sobre la restricción temporal.

- *Precondiciones:*
- Sistema activo con límite de solicitudes por intervalo de tiempo definido y documentado
 - Mecanismo de throttling configurado en el sistema
 - Herramienta de generación de carga disponible para enviar múltiples solicitudes en un intervalo controlado

Datos de entrada:

Solicitudes: lote de solicitudes válidas que alcanza y supera el límite configurado de solicitudes por intervalo de tiempo

Intervalo: tiempo definido en la configuración del sistema

- *Pasos de ejecución:*
1. Enviar solicitudes válidas de forma continua dentro del intervalo de tiempo definido
 2. Monitorear el número de solicitudes procesadas hasta alcanzar el límite configurado

- 3.Verificar que al alcanzar el límite el sistema activa el mecanismo de throttling automáticamente
- 4.Confirmar que las solicitudes excedentes son retenidas o rechazadas de forma controlada
- 5.Verificar que el usuario recibe un mensaje claro indicando la restricción temporal
- 6.Confirmar que al vencerse el intervalo el sistema retoma el procesamiento de solicitudes normalmente
- 7.Verificar que el throttling y su activación quedan registrados en el log

Resultado esperado:

- El sistema detecta cuando se alcanza el límite de solicitudes por intervalo y activa el throttling automáticamente
- Las solicitudes excedentes son gestionadas de forma controlada sin generar errores no manejados
- El usuario recibe un mensaje claro indicando que el límite fue alcanzado y cuándo podrá continuar
- Al vencerse el intervalo el sistema retoma el procesamiento sin intervención manual
- El log registra la activación del throttling, el número de solicitudes procesadas y el momento de restablecimiento

Actualización: El throttling existe pero a nivel de suscripción Azure OpenAI, no como mecanismo aplicativo configurable (Doc 1.3.1 v2 FAQ: "Per-call request/token throttling exists by environment"). El cliente Azure OpenAI maneja respuestas 429 internamente y el reintento se da en el siguiente ciclo de polling (5-20 min) — no hay "intervalos configurados" a nivel aplicación. No existe UI para "mensajes al usuario" (Doc 1.2.1 v4 pág. 4: "No new standalone end-user application"). Es necesario redefinir el Test case para validar el manejo nativo de 429 del cliente y la continuidad del polling tras throttling.

25872	TC9.2 - El sistema monitorea el costo acumulado y activa alertas al alcanzar los umbrales definidos	Test Case	New		04/05/2026 03:27 PM	
-------	---	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Validar que el sistema monitorea en tiempo real el costo acumulado del consumo de la API de OpenAI basado en el uso de tokens y número de solicitudes, y que activa las alertas configuradas cuando el costo alcanza los umbrales de advertencia y límite máximo definidos, sin esperar a que el costo se desborde para notificar al equipo responsable.

Precondiciones:

- Sistema activo con monitoreo de costo configurado
- Umbrales de alerta de costo definidos y documentados (umbral de advertencia y límite máximo)
- Canal de notificación de alertas configurado y funcional

Datos de entrada:

Consumo simulado A: uso de tokens que alcanza el umbral de advertencia de costo

Consumo simulado B: uso de tokens que alcanza el límite máximo de costo definido

Pasos de ejecución:

- 1.Simular un consumo de tokens que alcanza el umbral de advertencia de costo configurado
- 2.Verificar que el sistema detecta el alcance del umbral y activa la alerta de advertencia
- 3.Confirmar que la alerta llega al canal de notificación configurado con información clara del costo acumulado
- 4.Simular un consumo adicional que alcanza el límite máximo de costo definido
- 5.Verificar que el sistema activa la alerta de límite máximo y aplica el control correspondiente
- 6.Confirmar que el costo acumulado y las alertas quedan registrados en el log del sistema

- *Resultado esperado:*
- El sistema detecta el alcance del umbral de advertencia y activa la alerta correspondiente en tiempo real
 - La alerta de límite máximo se activa correctamente con información clara del costo acumulado
 - Las alertas llegan al canal de notificación configurado sin retraso significativo
 - El log registra el costo acumulado, los umbrales alcanzados y los momentos de activación de cada alerta

Actualización (Caso Descartado):

Se elimina este caso de prueba porque la arquitectura no incluye un sistema automatizado de alertas proactivas o notificaciones push en tiempo real para límites de costos. El documento "1.2.1 NR Generation Architectural Design Form v4" (Sección 21, FAQ) establece que el monitoreo es a través de herramientas administrativas externas: "Quota/token usage is monitored through logs and can also be viewed through MROH's Azure administrative account".

25873	TC9.3 - El sistema presenta mensajes claros al usuario en todos los escenarios de límite alcanzado	Test Case	New		04/05/2026 03:35 PM	
-------	--	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Validar que en todos los escenarios donde se alcanza un límite (tokens por prompt, tokens por respuesta, solicitudes por intervalo, costo máximo), el sistema presenta al usuario un mensaje claro, comprensible y no técnico que describe la restricción aplicada y orienta sobre los pasos a seguir, sin exponer detalles internos del sistema ni dejar al usuario sin respuesta.

- *Precondiciones:*
- Sistema activo con todos los límites configurados
 - Cuatro escenarios de límite preparados para prueba: tokens prompt, tokens respuesta, solicitudes por intervalo y costo máximo

- *Datos de entrada:*
- Escenario A: solicitud que supera el límite de tokens por prompt
- Escenario B: solicitud que genera una respuesta que supera el límite de tokens
- Escenario C: solicitud enviada cuando el límite de solicitudes por intervalo fue alcanzado
- Escenario D: solicitud enviada cuando el costo acumulado alcanzó el límite máximo

- *Pasos de ejecución:*
1. Ejecutar el Escenario A y capturar el mensaje presentado al usuario
 2. Ejecutar el Escenario B y capturar el mensaje presentado al usuario
 3. Ejecutar el Escenario C y capturar el mensaje presentado al usuario
 4. Ejecutar el Escenario D y capturar el mensaje presentado al usuario
 5. Evaluar en cada caso que el mensaje sea claro, comprensible y libre de detalles técnicos internos
 6. Verificar que cada mensaje orienta al usuario sobre qué hacer a continuación

- *Resultado esperado:*
- En los cuatro escenarios el sistema presenta un mensaje claro al usuario describiendo la restricción aplicada
 - Ningún mensaje expone detalles técnicos internos (stack traces, códigos de error, nombres de excepciones)
 - Cada mensaje orienta al usuario sobre cómo proceder (reducir el prompt, esperar el intervalo, contactar soporte)

•La interfaz no queda bloqueada ni sin respuesta en ninguno de los cuatro escenarios

Actualización (Caso Descartado):

Se elimina este caso de prueba ya que el sistema opera 100% en segundo plano de forma invisible. El documento "1.2.1 NR Generation Architectural Design Form v4" (Sección 10, Key Non-Functional Requirements) establece que "No new standalone end-user application is introduced". Si ocurre un error por límite de tokens, la aplicación no bloquea la pantalla ni presenta mensajes de error a los técnicos; simplemente aborta la automatización de forma silenciosa para que el técnico continúe con su flujo manual habitual.

25874	TC9.4 - El sistema no controla el límite de tokens y envía prompts que exceden el umbral a la API	Test Case	New		04/05/2026 03:36 PM	
-------	---	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Verificar que cuando el sistema no valida el número de tokens del prompt antes de enviarlo a la API de OpenAI y permite el envío de solicitudes que superan el límite configurado, este comportamiento es identificado como un fallo crítico que puede generar errores no controlados desde la API, costos inesperados y degradación del servicio.

Datos de entrada:

Solicitud A: prompt con número de tokens que supera el límite configurado

Solicitud B: prompt con configuración de respuesta que supera el límite de tokens por respuesta

Comportamiento simulado: el sistema no valida los tokens antes de enviar la solicitud a la API

Pasos de ejecución:

1. Calcular los tokens de la Solicitud A y confirmar que supera el límite configurado

2. Enviar la Solicitud A al sistema y observar si valida el conteo de tokens antes de llamar a la API

3. Verificar si el sistema envía la solicitud a la API sin control del límite de tokens

4. Repetir los pasos con la Solicitud B para el caso de tokens por respuesta

5. Observar el tipo de error generado en ambos casos y si es controlado o no

Resultado esperado (comportamiento correcto del sistema):

•El sistema debe validar el conteo de tokens antes de enviar cualquier solicitud a la API

•Debe rechazar de forma controlada las solicitudes que superen el límite antes de llamar a la API

Indicadores de fallo:

•El sistema envía a la API solicitudes con tokens que superan el límite configurado sin validación previa

•Se generan errores no controlados desde la API por exceso de tokens

•No se presenta ningún mensaje claro al usuario ni se registra el incidente en el log

Actualización (Caso Descartado):

Se elimina este caso de prueba porque exige validar que la aplicación cuente los tokens internamente y rechace la petición antes de enviarla a la API. El documento "1.3.1 NR Generation Environment Configuration and Deployment Guide v2" (Sección 15, FAQ) aclara que: "Per-call request/token throttling exists by environment, but no formal environment-level token-consumption limit or estimate was defined". El control de límites de tokens se delega nativamente a las políticas de cuota de la plataforma de Azure, por lo que no existe una validación interna en el código de la aplicación para interceptar estos "umbrales de tokens" que QA pueda probar

25875	TC9.5 - El sistema no aplica throttling al alcanzar el límite de solicitudes por intervalo	Test Case	New		04/05/2026 03:38 PM	
-------	--	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Verificar que cuando el sistema no activa el mecanismo de throttling al alcanzar el límite de solicitudes por intervalo de tiempo, permitiendo que las solicitudes continúen enviándose a la API sin restricción, este comportamiento es identificado como un fallo que puede generar saturación de la API, errores de rate limit desde OpenAI y costos descontrolados.

Precondiciones:

- Sistema activo sin mecanismo de throttling funcional
- Límite de solicitudes por intervalo definido y documentado
- Herramienta de generación de carga disponible

Datos de entrada:

Solicitudes: lote de solicitudes válidas que supera el límite configurado por intervalo de tiempo
Comportamiento simulado: el sistema no detecta el alcance del límite y no activa ningún mecanismo de throttling

Pasos de ejecución:

- 1.Enviar solicitudes válidas de forma continua superando el límite configurado por intervalo
- 2.Monitorizar si el sistema detecta el alcance del límite y activa el throttling
- 3.Verificar si las solicitudes excedentes son enviadas a la API sin restricción
- 4.Observar si se generan errores de rate limit desde la API de OpenAI
- 5.Confirmar si el usuario recibe algún mensaje sobre la saturación del servicio

Resultado esperado (comportamiento correcto del sistema):

- El sistema debe detectar el alcance del límite y activar el throttling automáticamente
- Las solicitudes excedentes deben ser retenidas o rechazadas de forma controlada

Indicadores de fallo:

- El sistema no activa ningún mecanismo de throttling al superar el límite de solicitudes por intervalo
- Las solicitudes excedentes se envían sin restricción generando errores de rate limit desde la API
- No se presenta ningún mensaje al usuario ni se registra la saturación en el log

Actualización (Caso Descartado):

Se elimina este caso de prueba porque asume que la aplicación posee un mecanismo propio construido a medida para aplicar throttling (ralentización de peticiones) cuando se satura. El documento "1.3.1 NR Generation Environment Configuration and Deployment Guide v2" (Sección 15, FAQ) establece que el throttling existe pero se maneja directamente a nivel del entorno de Azure ("Per-call request/token throttling exists by environment").

25876	TC10 - El output del modelo es coherente con los datos reales de la fuente original	Test Case	New		06/05/2026 07:10 AM	
-------	---	-----------	-----	--	------------------------	--

***Descripción:** Validar que la información generada por el modelo de IA no contradice los datos reales contenidos en las fuentes originales utilizadas como contexto (manuales técnicos, históricos MRO, workpackages). Este caso evalúa de forma integral que los outputs del modelo sean consistentes con los datos de entrada, que no se generen afirmaciones falsas ni valores inventados, y que cualquier dato presente en el output pueda ser contrastado y verificado contra la fuente original.

***Precondiciones:**

- Modelo de IA activo y configurado con las fuentes de contexto correspondientes
- Fuentes originales disponibles para comparación (manual técnico, histórico, workpackage)
- Conjunto de casos de validación con outputs reales conocidos preparado

***Datos de entrada:**

Entrada A: discrepancia técnica con datos conocidos y verificables en el histórico MRO
Entrada B: consulta cuya respuesta correcta está definida en un manual técnico disponible
Entrada C: caso de workpackage con steps reales documentados en el histórico

***Pasos de ejecución:**

1. Enviar la Entrada A al modelo y capturar el output generado
2. Comparar cada dato del output contra el registro real del histórico MRO
3. Enviar la Entrada B al modelo y capturar el output generado
4. Comparar la respuesta generada contra el contenido del manual técnico correspondiente
5. Enviar la Entrada C al modelo y comparar los steps generados contra el histórico documentado
6. Identificar cualquier dato en los outputs que contradiga la fuente original
7. Verificar que el log registra la fuente utilizada para cada output generado

***Resultado esperado:**

- Los outputs generados para las tres entradas son coherentes con los datos reales de sus fuentes originales
- Ningún dato, valor o afirmación del output contradice la información real disponible en las fuentes
- El 100% de los datos verificables en el output tienen correspondencia con la fuente original
- El log registra la fuente utilizada como contexto para cada output generado

***Actualización (Caso Modificado):**

Se corrige el enfoque de esta prueba para alinearlo con el diseño real. El documento "1.4.4 NR Generation Sustainment Guide v2" establece en su sección FAQ que: "The solution does not hallucinate new NRs; it classifies submitted NRs against the Standard Library".
Adicionalmente, el "1.2.3 NR Generation Integration Guide v2" (Secciones 6 y 7) dicta que el sistema no opera leyendo manuales para responder preguntas, sino clasificando NRs contra clústeres históricos precomputados

25885	TC10.1 - Completitud de la información generada	Test Case	New		06/05/2026 07:08 AM	
Descripción: Validar que el modelo no omita información relevante cuando esta existe en la fuente. *Precondición* •Documento con información completa y estructurada *Pasos* 1.Enviar prompt solicitando un resumen completo del proceso. 2.Revisar el output generado. 3.Comparar contra la fuente original. *Resultado Esperado* •El output incluye todos los puntos clave. •No existen omisiones relevantes. *Criterio de Aprobación QA* -Información completa -No contradice datos reales *Actualización (Caso Descartado):* Se elimina este caso de prueba porque asume erróneamente la existencia de una interfaz conversacional interactiva. . El sistema opera al 100% mediante procesamiento por lotes en segundo plano (Listeners) sin exponer un motor de chat. Por lo tanto, probar "prompts" en busca de resúmenes es funcionalmente imposible por diseño.						
25886	TC10.2 - No contradicción con datos reales	Test Case	New		06/05/2026 07:11 AM	
Descripción: Validar que la IA no genere información contraria a los datos documentados. *Precondición* •Documento fuente con reglas claras •Brompt enfocado en reglas de negocio *Pasos* 1.Enviar prompt consultando una regla específica. 2.✓Validar el output de la IA. 3.Comparar con la regla definida. *Resultado Esperado*						

•Da respuesta refleja exactamente la regla documentada. •No se sugieren comportamientos incorrectos. *Criterio de Aprobación QA* -No contradice datos reales *Actualización (Caso Descartado):* Se descarta este escenario de prueba interactiva. El caso exige "Enviar prompt consultando una regla específica", pero el documento "1.2.1 NR Generation Architectural Design Form v4.docx" establece que no existe aplicación de usuario final.						
25887	TC10.3 - No mezcla de contextos diferentes	Test Case	New		06/05/2026 07:12 AM	
Descripción: Validar que el modelo no combine información de distintos documentos o contextos. *Precondición* •Múltiples documentos cargados •Brompt hace referencia a solo uno de ellos *Pasos* 1.Enviar prompt asociado a un documento específico. 2.Analizar el output generado. 3.Verificar que solo use el contexto correcto. *Resultado Esperado* •El output corresponde únicamente al documento referenciado. •No mezcla flujos, datos ni reglas de otros contextos. *Criterio de Aprobación QA* -No mezcla contextos incorrectos *Actualización (Caso Descartado):* Se elimina esta validación conversacional. El caso asume que el evaluador puede "Enviar prompt asociado a un documento específico". Al no existir una interfaz de chat (chatbot) para que el equipo de QA u operaciones converse con los documentos según el "1.2.1 NR Generation Architectural Design Form v4"						
25888	TC10.4 - Trazabilidad explícita a la fuente	Test Case	New		06/05/2026 07:15 AM	
Descripción: Validar que el modelo incluya referencias claras a la fuente utilizada. *Precondición*						

•Documento con identificador claro (nombre, versión)

Pasos

- 1.Enviar prompt solicitando información basada en el documento.
- 2.Revisar si el output menciona la fuente.
- 3.✓Validar consistencia de la referencia.

Resultado Esperado

- El output indica el nombre o sección del documento fuente.
- La referencia es correcta.

Criterio de Aprobación QA

-Trazabilidad garantizada hacia la fuente

Actualización (Caso Descartado):

Se elimina el escenario conversacional que exige "Enviar prompt solicitando información". El sistema real clasifica NRs mediante algoritmos estadísticos (HDBSCAN sobre embeddings) contra una biblioteca precomputada, no generando párrafos narrativos que "citen" documentos.

25889	TC10.5 - Consistencia histórica	Test Case	New		06/05/2026 07:19 AM	
-------	---------------------------------	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Validar que la IA respete datos históricos y no los modifique.

Precondición

- Documento histórico cargado
- Bechas y valores definidos

Pasos

- 1.Enviar prompt solicitando información histórica.
- 2.⚠Comparar fechas y datos del output vs documento.

Resultado Esperado

- El output refleja datos históricos exactos.
- No existen cambios ni suposiciones.

Criterio de Aprobación QA

-No contradice datos reales

Actualización (Caso Descartado):

Al igual que los casos anteriores, exige interactuar como un chatbot ("Enviar prompt solicitando información histórica"). De acuerdo al documento "1.2.1 NR Generation Architectural Design Form v4.", los Listeners son procesos pasivos y asíncronos que corren cada 5 a 20 minutos de forma desatendida.

25890	TC10.6 - Integridad en respuestas parciales	Test Case	New		06/05/2026 07:20 AM	
Descripción: Validar que el modelo indique cuando la información disponible es parcial. *Precondición* •Documento incompleto o con información limitada *Pasos* 1.Enviar prompt solicitando información completa. 2.Revisar el output. *Resultado Esperado* •El modelo indica explícitamente la limitación. •No inventa información faltante. *Criterio de Aprobación QA* -No contradice datos reales -Trazabilidad garantizada *Actualización (Caso Descartado):* Este caso asume que la IA le responde al usuario indicándole "explícitamente" que la información es parcial. El documento "1.3.2 NR Generation User Guide v2" (FAQ) declara lo contrario: "There are no explicit user-facing flags distinguishing automated vs manual outputs" . Si la IA no alcanza un umbral de confianza para una predicción, simplemente aborta de forma silenciosa el paso (fallback) y no genera la recomendación . No existen mensajes interactivos de "información limitada".						
25891	TC10.7 - Integridad en API Response del modelo	Test Case	New		27/03/2026 01:40 PM	
Descripción: Validar que la respuesta de la API del modelo mantenga integridad en su payload. *Precondición* •API del modelo disponible •Request válido						

Pasos

1. Consumir la API del modelo.
2. Validar el contenido del response.
3. Verificar campos de fuente y contexto.

Resultado Esperado

- Payload consistente con la fuente.
- No hay mezcla de contextos.

Criterio de Aprobación QA

- No mezcla contextos
- Trazabilidad garantizada

25773	Prueba Funcional IA Generativa (OpenAI)	Task	New		24/03/2026 08:49 AM	
25817	TC15 - Flujo completo exitoso con discrepancia estructural válida	Test Case	New		06/05/2026 01:22 PM	

Descripción: Verificar que, al ingresar una discrepancia estructural clara y bien redactada, el sistema ejecuta correctamente las cuatro etapas del flujo: recupera un PDF relacionado, lo presenta al usuario, espera confirmación y genera los steps correspondientes en el Partial Work.

Precondiciones:

- Sistema de IA activo y conectado al repositorio de documentos PDF
- Repositorio contiene documentos técnicos MRO vigentes
- Usuario autenticado con permisos de creación de NR
- Endpoint de OpenAI disponible y funcional

Datos de entrada:

Discrepancia: texto válido describiendo un hallazgo estructural con zona y tipo de daño claramente identificados

Pasos de ejecución:

1. Ingresar el texto de discrepancia en el campo correspondiente
2. Activar el flujo de búsqueda de PDF
3. Verificar el PDF presentado al usuario
4. Confirmar el PDF como documento base
5. Verificar los steps generados en el Partial Work
6. Validar coherencia entre discrepancia, PDF y steps generados

Resultado esperado:

- La IA recupera un documento técnico relacionado con el tipo de hallazgo descrito
- El PDF es presentado al usuario antes de generar cualquier step
- Dos steps son coherentes con la discrepancia ingresada y con el contenido del PDF confirmado
- El flujo completo se ejecuta sin errores de sistema

Actualización (Caso Modificado):

Se corrige el flujo operativo descrito, ya que asume interacciones manuales. Los documentos "1.3.2 NR Generation User Guide v2" y "1.2.3 NR Generation Integration Guide v2" establecen explícitamente que no existe una confirmación interactiva de PDFs por parte del usuario antes de generar los steps

. El flujo real es asíncrono: el Listener 1 procesa las referencias automáticamente en la fase pre-evaluación y las adjunta

. Posteriormente, el Listener 2 monitorea la base de datos hasta detectar un paso de evaluación completado en la tabla LABOR.PW_STEP para generar de forma autónoma el Partial Work

. La prueba debe evaluar esta secuencia en segundo plano sin esperar confirmaciones manuales interactivas en pantalla

25818	TC15.1 - Recuperación correcta de PDF relacionado con la discrepancia ingresada	Test Case	New		06/05/2026 01:24 PM	
-------	---	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Verificar que la IA es capaz de identificar y recuperar un documento técnico del repositorio que sea relevante al tipo de hallazgo descrito en la discrepancia, sin que el usuario deba seleccionarlo manualmente.

Precondiciones:

- Sistema activo con repositorio de documentos disponible
- El repositorio contiene al menos un documento relacionado con el tipo de hallazgo a ingresar

Datos de entrada:

Discrepancia: texto válido describiendo un hallazgo en un sistema específico de la aeronave con suficiente detalle técnico

Pasos de ejecución:

- 1.Ingresar la discrepancia en el sistema
- 2.Activar la búsqueda de PDF
- 3.Verificar que el documento recuperado corresponde al sistema o zona descrita en la discrepancia

Resultado esperado:

- La IA recupera un documento técnico relacionado con el sistema o zona del hallazgo
- El documento recuperado es de una categoría válida para el tipo de discrepancia (manual de mantenimiento, manual de reparación estructural u equivalente)
- El sistema presenta el PDF al usuario para su revisión antes de continuar el flujo

Actualización (Caso Modificado):

Se elimina la expectativa de que el usuario revise el PDF en pantalla para que el sistema "continúe el flujo". Según el documento "1.3.2 NR Generation User Guide v2", las referencias se generan automáticamente en la fase pre-evaluación y se escriben en la base de datos . Si la referencia es incorrecta, el equipo EDT la elimina después del hecho a través del proceso operativo existente, pero el sistema no detiene el flujo esperando una revisión o confirmación para avanzar

25819	TC15.2 - Steps generados hacen referencia al contenido del PDF confirmado	Test Case	New		06/05/2026 01:27 PM	
-------	---	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Verificar que los steps generados en el Partial Work son trazables al documento técnico confirmado por el usuario, reflejando el procedimiento indicado en el manual y no contenido inventado por el modelo.

Precondiciones:

- PDF recuperado correctamente y confirmado por el usuario
- El documento contiene procedimientos estructurados con pasos definidos

Datos de entrada:

- *Discrepancia:* texto válido con hallazgo en sistema de la aeronave
- *PDF confirmado:* documento técnico relacionado con el tipo de hallazgo

Pasos de ejecución:

1. Confirmar el PDF recuperado como documento base
2. Solicitar la generación de steps en el Partial Work
3. Verificar que los steps hagan referencia al procedimiento del documento confirmado

Resultado esperado:

- Los steps generados reflejan el procedimiento descrito en el PDF confirmado
- Al menos un step referencia explícitamente el documento o tarea base
- Los steps son coherentes con el tipo de hallazgo y trazables al documento fuente
 - El Partial Work debe incluir el Tooling requerido (ej. Llave de torque) y las horas estimadas especificadas en el manual.

Actualización (Caso Modificado):

Se corrige el disparador de la generación de steps. El documento "1.2.3 NR Generation Integration Guide v2" aclara que la generación post-evaluación no se activa porque el usuario "solicite" la generación ni porque "confirme" un PDF, sino porque el Listener 2 detecta automáticamente que se completó un paso de evaluación. Los pasos generados se sintetizan basándose en los clústeres históricos asignados a la tarjeta y no en una lectura interactiva y en vivo del PDF

25820	TC15.3 - Flujo completo exitoso con discrepancia de componente faltante	Test Case	New		06/05/2026 01:29 PM	
-------	---	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Verificar que el sistema maneja correctamente una discrepancia relacionada con un componente faltante, recuperando el documento técnico adecuado y generando steps orientados a la identificación, reemplazo y verificación del componente. *Precondiciones:* •Sistema activo con repositorio disponible •Usuario autenticado con permisos de NR *Datos de entrada:* Discrepancia: texto válido describiendo la ausencia de un componente de sujeción o acceso en una zona de la aeronave *Pasos de ejecución:* 1.Ingresar la discrepancia en el sistema 2.Verificar el PDF recuperado y su relación con el tipo de componente descrito 3.Confirmar el PDF como documento base 4.Verificar que los steps generados aplican al hallazgo de componente faltante *Resultado esperado:* •BDF recuperado es relevante al sistema o componente descrito en la discrepancia •Steps incluyen al menos: identificación del componente, verificación de disponibilidad, instalación según especificación del manual, inspección del área y registro •Flujo completo sin errores de sistema *Actualización (Caso Modificado):* Al igual que en los escenarios anteriores, se debe eliminar la exigencia de que el técnico "confirme un PDF" para poder avanzar en la automatización de la tarjeta de un componente faltante. El documento "1.3.2 NR Generation User Guide v2" establece explícitamente que la solución no introduce ninguna aplicación independiente para el usuario final y que todo opera de forma asíncrona. El flujo automatizado no se pausa esperando validaciones documentales en pantalla para poder continuar.						
25867	Validación de Casos Negativos y Resiliencia de IA	Epic	New		30/03/2026 03:12 PM	
25869	TC16 - Prevención de Alucinaciones	Test Case	New		06/05/2026 01:33 PM	
Descripción: Asegurar que si un técnico ingresa información basura o una solicitud no relacionada con mantenimiento aeronáutico en la descripción, la IA no invente un procedimiento y aborte la automatización (Fallback). Datos de entrada (OpsMobile): task_description: "12345 abcde daño desconocido".						

Campos estructurados (zone, damage_desc): llenos aleatoriamente.

Pasos de ejecución:

- * Generar la NR en OpsMobile con texto fuera de alcance.
- * Esperar la ejecución del Listener.
- * Revisar la tarjeta en el sistema.

Resultado esperado:

- * La IA identifica que la solicitud está fuera de dominio.
 - * No se genera ningún Partial Work automático.
 - * El sistema aplica el comportamiento de Fallback: la tarjeta se queda en la cola normal del EDT para evaluación manual, evitando la contaminación de la base de datos con alucinaciones.
- *Actualización (Caso Modificado):*

Se ajusta la justificación técnica que activa la prevención de alucinaciones. El documento "1.4.4 NR Generation Sustainment Guide v2" establece explícitamente en su sección FAQ que la solución no alucina nuevas NRs, sino que clasifica las tareas enviadas contra una Standard Library precomputada. Para evitar procesar "información basura", el documento "1.2.3 NR Generation Integration Guide v2" (Secciones 12 y 18) establece una regla dura de protección: se requiere que la NR posea un mínimo de tres (3) de los cinco campos de clasificación válidos; de lo contrario, el sistema aborta la automatización y la tarjeta cae de forma segura al proceso manual (fallback).

26374	TC15.4 - Generación de sugerencias múltiples de referencias técnicas por la IA	Test Case	New		13/05/2026 07:22 AM	
-------	--	-----------	-----	--	---------------------	--

Descripción: Validar que para una No Rutina estándar clasificada exitosamente, el sistema de IA genera múltiples sugerencias de referencias técnicas almacenadas en la tabla technical_reference_taskcard_reference_suggestions_ai, con el formato esperado de identificador (año-WO/task/manual). *Precondiciones* * No Rutina estándar correctamente clasificada por el Listener 1. * Cluster de la No Rutina identificado y con referencias asociadas en la Standard NR Library. * Acceso a la tabla technical_reference_taskcard_reference_suggestions_ai. *Pasos* # Procesar una No Rutina estándar conocida vía el Listener 1. # Esperar la finalización del ciclo de polling.						
--	--	--	--	--	--	--

Consultar la tabla technical_reference_taskcard_reference_suggestions_ai filtrando por el nr_id
correspondiente.
Verificar la cantidad de sugerencias generadas.
Validar el formato de cada sugerencia (año-WO/task/manual.TXT).

Resultado Esperado

- * Se generan múltiples sugerencias de referencia para la No Rutina procesada.
- * Cada sugerencia sigue el formato AAAA-WO/TASK/MANUAL.TXT (ejemplo,
2026-106/7892/AMM-0901.TXT).
- * Todas las sugerencias se asocian correctamente al nr_id de origen.
- * No se generan sugerencias para No Rutinas no clasificadas como estándar.

26375	TC15.5 - Deduplicación y selección de referencia técnica final	Test Case	New		13/05/2026 07:22 AM	
-------	--	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción:

Verificar que el sistema deduplica correctamente las sugerencias múltiples generadas por la IA y selecciona una referencia única que se almacena en la tabla Technical_reference_taskcard_reference para ser servida al técnico.

Precondiciones

- * Existen múltiples sugerencias generadas por la IA para una No Rutina (TC-REF.1 completado).
- * Acceso a las tablas technical_reference_taskcard_reference_suggestions_ai y
Technical_reference_taskcard_reference.

Pasos

- # Identificar una No Rutina con múltiples sugerencias en la tabla de sugerencias.
- # Consultar la tabla Technical_reference_taskcard_reference para el mismo nr_id.
- # Verificar que existe una sola referencia final para ese nr_id.
- # Comparar la referencia final contra las sugerencias originales para confirmar trazabilidad.
- # Repetir el proceso con varias No Rutinas para validar consistencia.

Resultado Esperado

- * La tabla Technical_reference_taskcard_reference contiene una sola referencia por contexto.
- * La referencia final seleccionada existe en el conjunto de sugerencias originales.
- * No existen duplicados de referencia en la tabla final.
- * El proceso de deduplicación se ejecuta sin errores ni huérfanos.

26376	TC15.6 - Validación de disponibilidad del archivo PDF en Blob Storage	Test Case	New		13/05/2026 07:21 AM	
-------	---	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción:

Verificar que el sistema valida la existencia del archivo PDF de referencia técnica en Blob Storage antes de servirlo al técnico en OpsMobile, y maneja correctamente tanto el caso de archivo disponible como el caso de archivo no disponible.

Precondiciones

- * Referencia técnica seleccionada para una No Rutina.
- * Acceso al contenedor de Blob Storage donde se almacenan los PDFs.
- * Listado conocido de archivos disponibles y no disponibles en Blob.

Pasos

- # Tomar una referencia servida del sistema (ejemplo, 2026-106/7892/AMM-0901.TXT).
- # Verificar manualmente si el archivo PDF correspondiente existe en Blob Storage.
- # Caso A, archivo existente, validar que el sistema lo expone a OpsMobile sin demora.
- # Caso B, archivo no existente, validar que el sistema entra en estado de espera.
- # Confirmar el comportamiento en logs diarios de Blob Storage.

Resultado Esperado

- * Cuando el PDF existe en Blob, se sirve al técnico en OpsMobile inmediatamente.
- * Cuando el PDF no existe, el sistema activa el estado "Waiting for File Document Loaded".
- * El sistema no falla ni bloquea el flujo ante archivos no disponibles.
- * Los eventos quedan registrados en el archivo de log diario en Blob.

25774	Prueba Funcional Predictivos (KNN / LGBM)	Task	New		24/03/2026 08:52 AM	
25821	TC29 - Predicción correcta de materiales ante entrada válida y completa	Test Case	New		26/03/2026 09:15 AM	

Descripción: Validar que dado un conjunto completo de variables de entrada válidas y representativas, el modelo KNN/RF predice correctamente los materiales requeridos para la tarea, cumpliendo con el criterio de accuracy definido. Este caso representa un escenario ideal dentro del dataset donde todas las entradas están bien formadas y el modelo debe responder dentro de los umbrales aceptados.

Precondiciones:

- Modelo KNN/RF entrenado y desplegado en el entorno de pruebas
- Dataset histórico de referencia disponible y validado
- Variables de entrada correctamente definidas y sin valores nulos
- Umbrales de accuracy, MAE y RMSE definidos por el equipo de QA

Datos de entrada:

Entrada: conjunto completo de variables válidas correspondientes a una tarea de mantenimiento con historial representativo (tipo de aeronave, tipo de tarea, historial previo,

condiciones operativas disponibles) *Pasos de ejecución:* 1. Cargar el conjunto de variables de entrada en el modelo 2. Ejecutar la predicción de materiales con el modelo KNN/RF 3. Capturar el output generado (lista de materiales predichos) 4. Calcular el accuracy del modelo contra el valor real del histórico 5. Calcular MAE y RMSE contra los valores reales de referencia 6. Calcular la desviación porcentual entre predicción y valor real *Resultado esperado:* • El modelo genera una lista de materiales predichos sin errores de ejecución • Accuracy de la predicción $\geq 85\%$ • MAE y RMSE se encuentran dentro del umbral histórico definido • Desviación entre predicción y valor real $\leq 15\%$ • El output es consistente con el tipo de tarea ingresada como entrada						
25822	TC29.1 - Predicción correcta de partial works ante entrada válida	Test Case	New		26/03/2026 09:19 AM	
Descripción Validar que el modelo KNN/RF define correctamente los partial works asociados a una tarea de mantenimiento cuando se le proporcionan variables de entrada completas y representativas, generando un output alineado con las reglas operativas definidas por el negocio. *Precondiciones:* • Modelo KNN/RF entrenado y desplegado • Reglas operativas de definición de partial works documentadas • Dataset histórico con partial works reales disponible para comparación *Datos de entrada:* Entrada: variables válidas correspondientes a una tarea de mantenimiento con partial works conocidos en el histórico *Pasos de ejecución:* 1. Cargar el conjunto de variables de entrada en el modelo 2. Ejecutar la predicción de partial works 3. Capturar el output generado (partial works definidos por el modelo) 4. Comparar los partial works predichos contra los registrados en el histórico 5. Calcular accuracy, MAE/RMSE y desviación del resultado *Resultado esperado:* • El modelo define partial works coherentes con el tipo de tarea ingresada • Los partial works predichos coinciden con los registros históricos dentro del margen aceptado						

•Accuracy $\geq 85\%$ •Desviación $\leq 15\%$ respecto al histórico de referencia •Output sin errores de ejecución ni valores nulos						
25823	TC29.2 - Predicción correcta de horas de labor ante entrada válida	Test Case	New		26/03/2026 09:21 AM	
Descripción: Validar que el modelo LGBM estima correctamente las horas de labor requeridas para una tarea de mantenimiento cuando recibe variables de entrada completas y representativas, cumpliendo con los criterios estadísticos de aceptación definidos. *Precondiciones:* •Modelo LGBM entrenado y desplegado en el entorno de pruebas •Dataset histórico de horas de labor disponible y validado •Umbrals de MAE y RMSE definidos por el equipo de QA *Datos de entrada:* Entrada: variables válidas correspondientes a una tarea de mantenimiento con horas de labor históricas conocidas *Pasos de ejecución:* 1. Cargar las variables de entrada en el modelo LGBM 2. Ejecutar la predicción de horas de labor 3. Capturar el valor estimado de horas generado por el modelo 4. Calcular MAE y RMSE contra el valor real del histórico 5. Calcular la desviación porcentual entre el valor predicho y el real *Resultado esperado:* •El modelo genera un valor de horas de labor estimadas sin errores de ejecución •MAE y RMSE dentro del umbral histórico definido •Desviación entre predicción y valor real $\leq 15\%$ •El valor estimado es consistente con el tipo y complejidad de la tarea ingresada						
25824	TC29.3 - Predicción correcta de TAT ante entrada válida	Test Case	New		26/03/2026 09:24 AM	
Descripción: Validar que el modelo LGBM estima correctamente el Turnaround Time (TAT) de una tarea de mantenimiento cuando recibe variables de entrada completas, generando un output alineado con los tiempos históricos registrados y dentro de los umbrales de aceptación. Precondiciones: •Modelo LGBM entrenado y desplegado •Dataset histórico de TAT disponible y validado •Umbrals de MAE, RMSE y desviación definidos						

Datos de entrada:

Entrada: variables válidas correspondientes a una tarea con TAT histórico conocido y representativo

Pasos de ejecución:

1. Cargar las variables de entrada en el modelo LGBM
2. Ejecutar la predicción de TAT
3. Capturar el valor estimado de TAT generado por el modelo
4. Calcular MAE y RMSE contra el valor real del histórico
5. Calcular la desviación porcentual entre el TAT predicho y el TAT real

Resultado esperado:

- El modelo genera un valor de TAT estimado sin errores de ejecución
- MAE y RMSE dentro del umbral histórico definido
- Desviación entre TAT predicho y TAT real $\leq 15\%$
- El TAT estimado es coherente con el volumen de trabajo y complejidad de la tarea

25892	TC29.4 - Consistencia del output del modelo ante entradas similares	Test Case	New		27/03/2026 02:56 PM	
-------	---	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Validar que el modelo genera outputs consistentes cuando recibe entradas similares entre sí, verificando que no existen variaciones significativas en las predicciones para casos con características prácticamente idénticas. Este caso evalúa la estabilidad y reproducibilidad del modelo.

Precondiciones:

- Modelos entrenados y desplegados
- Al menos dos conjuntos de variables de entrada similares disponibles

Datos de entrada:

Entrada A: conjunto de variables de entrada de una tarea específica
Entrada B: conjunto de variables de entrada de una tarea similar con mínimas diferencias respecto a la Entrada A

Pasos de ejecución:

1. Ejecutar la predicción con la Entrada A y capturar el output
2. Ejecutar la predicción con la Entrada B y capturar el output
3. Comparar ambos outputs y calcular la diferencia entre ellos
4. Evaluar si la diferencia se encuentra dentro del margen aceptado

Resultado esperado:

• Los outputs generados para entradas similares son consistentes entre sí • La diferencia entre ambos outputs no supera el umbral de desviación definido ($\leq 15\%$) • El modelo no presenta variaciones drásticas ante entradas con características casi idénticas						
25893	TC29.5 - El modelo se comporta correctamente ante datos históricos representativos	Test Case	New		27/03/2026 03:13 PM	
Descripción: Validar que el modelo reproduce correctamente los outputs esperados cuando se le presentan casos extraídos directamente del dataset histórico de referencia, confirmando que el modelo aprendió correctamente los patrones de los datos de entrenamiento. *Precondiciones:* * Modelos entrenados con el dataset histórico de referencia * Subset de datos históricos reservado exclusivamente para validación (no usado en entrenamiento) *Datos de entrada:* Entrada: caso extraído del subset de validación del dataset histórico con output real conocido *Pasos de ejecución:* 1. Cargar el caso histórico de validación en el modelo 2. Ejecutar la predicción y capturar el output generado 3. Comparar el output predicho contra el output real registrado en el histórico 4. Calcular accuracy, MAE/RMSE y desviación *Resultado esperado:* • El output predicho se aproxima al valor real del histórico dentro de los umbrales definidos • Accuracy $\geq 85\%$ • MAE/RMSE dentro del umbral histórico • Desviación $\leq 15\%$						
25894	TC29.6 - Consistencia del output del modelo ante entradas similares	Test Case	New		27/03/2026 03:15 PM	
Descripción: Validar que el modelo genera outputs consistentes cuando recibe entradas similares entre sí, verificando que no existen variaciones significativas en las predicciones para casos con características prácticamente idénticas. Este caso evalúa la estabilidad y reproducibilidad del modelo. *Precondiciones:* • Modelos entrenados y desplegados • Al menos dos conjuntos de variables de entrada similares disponibles *Datos de entrada:* Entrada A: conjunto de variables de entrada de una tarea específica Entrada B: conjunto de variables de entrada de una tarea similar						

con mínimas diferencias respecto a la Entrada A

Pasos de ejecución:

1. Ejecutar la predicción con la Entrada A y capturar el output
2. Ejecutar la predicción con la Entrada B y capturar el output
3. Comparar ambos outputs y calcular la diferencia entre ellos
4. Evaluar si la diferencia se encuentra dentro del margen aceptado

Resultado esperado:

- Los outputs generados para entradas similares son consistentes entre sí
- La diferencia entre ambos outputs no supera el umbral de desviación definido ($\leq 15\%$)
- El modelo no presenta variaciones drásticas ante entradas con características casi idénticas

25895	TC29.7 - El modelo se comporta correctamente ante datos históricos representativos	Test Case	New		27/03/2026 03:18 PM	
-------	--	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Validar que el modelo reproduce correctamente los outputs esperados cuando se le presentan casos extraídos directamente del dataset histórico de referencia, confirmando que el modelo aprendió correctamente los patrones de los datos de entrenamiento.

Precondiciones:

- Modelos entrenados con el dataset histórico de referencia
- Subset de datos históricos reservado exclusivamente para validación (no usado en entrenamiento)

Datos de entrada:

Entrada: caso extraído del subset de validación del dataset histórico con output real conocido

Pasos de ejecución:

1. Cargar el caso histórico de validación en el modelo
2. Ejecutar la predicción y capturar el output generado
3. Comparar el output predicho contra el output real registrado en el histórico
4. Calcular accuracy, MAE/RMSE y desviación

Resultado esperado:

- El output predicho se aproxima al valor real del histórico dentro de los umbrales definidos
- Accuracy $\geq 85\%$
- MAE/RMSE dentro del umbral histórico
- Desviación $\leq 15\%$

25896	TC29.8 - El modelo respeta las reglas operativas en la predicción de partial works	Test Case	New		27/03/2026 03:21 PM	
-------	--	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Validar que los partial works definidos por el modelo KNN/RF están alineados con las reglas operativas establecidas por el negocio, sin generar combinaciones de partial works inválidas o no permitidas según los procedimientos de Aeroman.

Precondiciones:

- Reglas operativas de partial works documentadas y disponibles para comparación
- Modelo KNN/RF entrenado y desplegado

Datos de entrada:

Entrada: variables de entrada de una tarea cuyas reglas operativas de partial works son conocidas y están documentadas

Pasos de ejecución:

- 1.Ejecutar la predicción de partial works con las variables de entrada
2. Capturar los partial works definidos por el modelo
3. Comparar los partial works predichos contra las reglas operativas documentadas
4. Verificar que no se generan combinaciones de partial works no permitidas

Resultado esperado:

- Los partial works predichos están dentro del catálogo de combinaciones válidas definidas por el negocio
- No se generan partial works inexistentes o no aplicables al tipo de tarea
- El output respeta las restricciones operativas documentadas

25897	TC29.9 - Accuracy global del modelo KNN/RF sobre el dataset completo de validación	Test Case	New		27/03/2026 03:23 PM	
-------	--	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Validar que el modelo KNN/RF alcanza el nivel de accuracy mínimo requerido cuando se evalúa sobre el dataset completo de validación, verificando el cumplimiento del criterio de aprobación de negocio de forma agregada y no solo para casos individuales.

Precondiciones:

- Dataset de validación completo disponible con outputs reales conocidos
- Modelo KNN/RF entrenado y desplegado

Datos de entrada:

Entrada: dataset completo de validación con N casos y sus respectivos outputs reales de referencia

Pasos de ejecución:

- 1.Ejecutar la predicción para todos los casos del dataset de validación
2. Capturar los outputs generados para cada caso
3. Calcular el accuracy global del modelo sobre el dataset completo
4. Calcular MAE y RMSE globales del modelo

5. Calcular la desviación promedio entre predicciones y valores reales *Resultado esperado:* • Accuracy global del modelo $\geq 85\%$ • MAE y RMSE globales dentro del umbral histórico definido • Desviación promedio $\leq 15\%$ • El modelo no presenta degradación significativa al evaluar el dataset completo versus casos individuales						
25898	TC29.10 - Accuracy global del modelo LGBM sobre el dataset completo de validación	Test Case	New		27/03/2026 04:00 PM	
Descripción: Validar que el modelo LGBM (Light Gradient Boosting Machine.) alcanza el nivel de accuracy mínimo requerido cuando se evalúa sobre el dataset completo de validación para la estimación de horas de labor y TAT, verificando el cumplimiento del criterio de aprobación de negocio de forma agregada. *Precondiciones:* • Dataset de validación completo disponible con valores reales de horas de labor y TAT • Modelo LGBM entrenado y desplegado *Datos de entrada:* Entrada: dataset completo de validación con N casos y sus respectivos valores reales de horas de labor y TAT *Pasos de ejecución:* 1. Ejecutar la predicción de horas de labor y TAT para todos los casos del dataset 2. Capturar los outputs generados para cada caso 3. Calcular el accuracy global del modelo sobre el dataset completo 4. Calcular MAE y RMSE globales 5. Calcular la desviación promedio entre predicciones y valores reales *Resultado esperado:* • Accuracy global del modelo $\geq 85\%$ • MAE y RMSE globales dentro del umbral histórico definido • Desviación promedio $\leq 15\%$ • Resultados consistentes entre la predicción de horas de labor y la de TAT						
25899	TC29.11 - El modelo mantiene el accuracy mínimo ante variaciones en las variables de entrada	Test Case	New		27/03/2026 04:06 PM	
Descripción: Validar que el modelo mantiene un nivel de accuracy aceptable cuando las variables de entrada presentan variaciones moderadas respecto a los casos típicos del dataset histórico, verificando la robustez del modelo ante escenarios que se alejan ligeramente del patrón central de entrenamiento. *Precondiciones:*						

- Modelos entrenados y desplegados
- Casos de validación con variaciones moderadas respecto al patrón central disponibles

Datos de entrada:

Entrada: conjunto de variables con valores que se alejan moderadamente del patrón central del dataset de entrenamiento pero que siguen siendo válidos y dentro del dominio del problema

Pasos de ejecución:

- 1.Cargar las variables con variación moderada en el modelo
- 2.Ejecutar la predicción y capturar el output
- 3.Comparar el output contra el valor real de referencia
- 4.Calcular accuracy, MAE/RMSE y desviación

Resultado esperado:

- El modelo genera un output razonable sin errores de ejecución
- Accuracy $\geq 85\%$ o dentro de un margen aceptado para casos atípicos
- Desviación $\leq 15\%$ respecto al valor real de referencia
- El modelo no colapsa ni genera valores extremos ante variaciones moderadas de entrada

25901	TC29.12 - El modelo genera predicción de materiales con accuracy por debajo del umbral mínimo	Test Case	New		27/03/2026 04:31 PM	
-------	---	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción:

Verificar que cuando el modelo KNN/RF produce una predicción de materiales con accuracy inferior al 85%, el sistema identifica y reporta este resultado como un fallo de calidad, sin presentar el output al usuario como un resultado válido ni utilizarlo como insumo en etapas posteriores.

Precondiciones:

- Modelo KNN/RF desplegado en entorno de pruebas
- Caso de validación con resultado real conocido donde el modelo produce accuracy inferior al umbral

Datos de entrada:

Entrada: conjunto de variables que representa un escenario donde el modelo históricamente produce predicciones con accuracy inferior al 85%
Output real conocido disponible para comparación

Precondiciones:

- Modelo KNN/RF desplegado en entorno de pruebas
- Caso de validación con resultado real conocido donde el modelo produce accuracy inferior al umbral

Pasos de ejecución:

- 1.Cargar las variables de entrada en el modelo

2. Ejecutar la predicción de materiales 3. Calcular el accuracy del output generado contra el valor real 4. Verificar si el sistema identifica y reporta el resultado como no aceptable *Resultado esperado (comportamiento correcto del sistema):* • El sistema calcula el accuracy del output y detecta que está por debajo del 85% • Reporta el resultado como no aceptable según el criterio de aprobación • No presenta el output como válido ni lo utiliza como insumo en etapas posteriores						
25902	TC29.13 - El modelo genera predicción con MAE/RMSE por encima del umbral histórico	Test Case	New		27/03/2026 04:34 PM	
Descripción: Verificar que cuando el error de predicción (MAE o RMSE) supera el umbral histórico definido, el sistema identifica este resultado como no aceptable y lo reporta correctamente sin presentarlo como una predicción válida. *Precondiciones:* Modelos desplegados en entorno de pruebas Umbral de MAE y RMSE definidos y documentados por QA Caso de validación donde el modelo produce MAE/RMSE por encima del umbral *Datos de entrada:* Entrada: conjunto de variables que produce un output con MAE y/o RMSE superior al umbral histórico definido Valor real de referencia disponible para cálculo *Pasos de ejecución:* Ejecutar la predicción con las variables de entrada Calcular MAE y RMSE del output generado contra el valor real Comparar los valores obtenidos contra los umbrales históricos definidos Verificar si el sistema detecta y reporta el exceso en el error *Resultado esperado (comportamiento correcto del sistema):* El sistema calcula MAE y RMSE del output y detecta que superan el umbral histórico Reporta el resultado como no aceptable No utiliza el output como insumo válido en etapas posteriores						
25903	TC29.14 - El modelo recibe variables de entrada con valores nulos o faltantes	Test Case	New		27/03/2026 04:37 PM	
Descripción Verificar que el modelo maneja correctamente la presencia de valores nulos o faltantes en las variables de entrada, notificando al usuario en lugar de generar una predicción sin los datos requeridos o producir un output con error silencioso. *Precondiciones:*						

- Modelos desplegados en entorno de pruebas
- Caso de prueba con al menos una variable de entrada con valor nulo o faltante

Datos de entrada:

Entrada: conjunto de variables de entrada donde una o más variables requeridas por el modelo tienen valor nulo, vacío o faltante

Pasos de ejecución:

1. Cargar el conjunto de variables con valores nulos en el modelo
2. Intentar ejecutar la predicción
3. Observar si el sistema notifica la presencia de valores faltantes o intenta generar un output

Resultado esperado (comportamiento correcto del sistema):

- El sistema detecta la presencia de valores nulos o faltantes en las variables de entrada
- Notifica al usuario qué variables están incompletas antes de ejecutar la predicción
- No genera un output de predicción con datos de entrada incompletos

25904	TC30 - Accuracy global de predicción de materiales (KNN) sobre el dataset de validación histórico	Test Case	New		27/03/2026 08:13 PM	
-------	---	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Evaluar de forma cuantitativa la precisión global del modelo KNN comparando los materiales predichos contra los materiales reales registrados en el histórico validado, verificando que el accuracy alcanza o supera el umbral del 90% sobre el dataset de validación completo. Este caso representa la evaluación base del modelo de predicción de materiales.

Precondiciones:

- Modelo KNN entrenado y desplegado en el entorno de pruebas
- Dataset de validación histórico disponible con materiales reales conocidos y validados por el negocio
- Dataset de validación separado del dataset de entrenamiento (sin contaminación)
- Métricas de evaluación definidas y documentadas

Datos de entrada:

Entrada: dataset completo de validación histórico con N casos.
Cada caso contiene las variables de entrada del modelo y el valor real de materiales registrado en el histórico

Pasos de ejecución:

1. Cargar el dataset completo de validación histórico
2. Ejecutar la predicción de materiales para cada caso del dataset con el modelo KNN
3. Capturar el output predicho para cada caso
4. Comparar cada predicción contra el valor real registrado en el histórico
5. Calcular el accuracy global del modelo sobre el dataset completo

6. Calcular métricas complementarias (MAE, RMSE, desviación promedio) para soporte del análisis
7. Registrar los resultados en el log del sistema

Resultado esperado:

- El modelo KNN genera predicciones de materiales para el 100% de los casos del dataset sin errores de ejecución
- Accuracy global $\geq 90\%$ comparado contra los valores reales del histórico validado
- Los resultados y métricas complementarias quedan registrados en el log para trazabilidad

25905	TC30.1 - Accuracy global de predicción de horas de labor y TAT (LGBM) sobre el dataset de validación histórico	Test Case	New		27/03/2026 08:16 PM	
-------	--	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Evaluar de forma cuantitativa la precisión global del modelo LGBM comparando las horas de labor y el TAT predichos contra los valores reales registrados en el histórico validado, verificando que el accuracy alcanza o supera el 90% para ambos outputs sobre el dataset de validación completo. Este caso evalúa de forma conjunta los dos outputs del modelo LGBM para detectar si existe diferencia de precisión entre ellos.

Precondiciones:

- Modelo LGBM entrenado y desplegado en el entorno de pruebas
- Dataset de validación histórico disponible con horas de labor y TAT reales validados por el negocio
- Dataset de validación separado del dataset de entrenamiento

Datos de entrada:

Entrada: dataset completo de validación histórico con N casos
cada caso contiene las variables de entrada del modelo
y los valores reales de horas de labor y TAT del histórico

Pasos de ejecución:

1. Cargar el dataset completo de validación histórico
2. Ejecutar la predicción de horas de labor y TAT para cada caso con el modelo LGBM
3. Capturar los outputs predichos para ambas variables en cada caso
4. Comparar cada predicción de horas de labor contra el valor real del histórico
5. Comparar cada predicción de TAT contra el valor real del histórico
6. Calcular el accuracy global del modelo por separado para horas de labor y para TAT
7. Verificar si existe diferencia significativa de accuracy entre ambos outputs

Resultado esperado:

- El modelo LGBM genera predicciones de horas de labor y TAT para el 100% de los casos sin errores
- Accuracy global $\geq 90\%$ para horas de labor comparado contra el histórico validado
- Accuracy global $\geq 90\%$ para TAT comparado contra el histórico validado
- Los resultados de ambos outputs quedan registrados en el log con sus métricas individuales

25906	TC30.2 - Accuracy de predicción de partial works (KNN) sobre el dataset de validación histórico	Test Case	New		27/03/2026 08:24 PM	
-------	---	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Evaluar de forma cuantitativa la precisión del modelo KNN en la definición de partial works, comparando los partial works predichos contra los partial works reales registrados en el histórico validado, verificando que el accuracy alcanza o supera el 90% y que las predicciones son consistentes con las reglas operativas del negocio. Este caso complementa la evaluación de materiales cubriendo el segundo output del modelo KNN.

Precondiciones:

- Modelo KNN entrenado y desplegado en el entorno de pruebas
- Dataset de validación histórico disponible con partial works reales validados por el negocio
- Reglas operativas de partial works documentadas para verificación complementaria

Datos de entrada:

Entrada: dataset completo de validación histórico con N casos
cada caso contiene las variables de entrada del modelo
y el partial work real registrado en el histórico

Pasos de ejecución:

1. Cargar el dataset de validación histórico
2. Ejecutar la predicción de partial works para cada caso con el modelo KNN
3. Capturar el partial work predicho para cada caso
4. Comparar cada predicción contra el partial work real del histórico
5. Calcular el accuracy global del modelo sobre el dataset completo
6. Verificar de forma complementaria que los partial works predichos respetan las reglas operativas definidas

Resultado esperado:

- Accuracy global $\geq 90\%$ en la definición de partial works comparado contra el histórico validado
- Los partial works predichos son consistentes con las reglas operativas del negocio
- Los resultados quedan registrados en el log con trazabilidad hacia el histórico de referencia

25907	TC30.3 - El accuracy cae por debajo del 90% y el sistema lo detecta y reporta como incumplimiento	Test Case	New		27/03/2026 08:27 PM	
-------	---	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Verificar que cuando el accuracy de cualquiera de los modelos (KNN o LGBM) sobre el dataset de validación histórico es inferior al 90%, el sistema identifica y reporta este resultado como un incumplimiento del criterio de aceptación, sin presentar el output como válido ni utilizarlo como insumo en etapas posteriores del flujo. Este caso es crítico para garantizar que el umbral de calidad del negocio sea respetado de forma efectiva.

Precondiciones:

- Modelos KNN y LGBM desplegados en el entorno de pruebas
- Subset de validación histórico donde el modelo produce accuracy inferior al 90% identificado y disponible
- Umbral de accuracy del 90% configurado y documentado en el sistema

Datos de entrada:

Entrada: subset del dataset histórico donde el modelo produce

predicciones con accuracy inferior al 90%
(escenario atípico o segmento de baja representación en entrenamiento)
Valor real: outputs reales del histórico disponibles para comparación

- *Pasos de ejecución:*
- 1. Cargar el subset de validación donde el modelo produce accuracy inferior al umbral
 - 2. Ejecutar la predicción con el modelo correspondiente y capturar los outputs
 - 3. Calcular el accuracy del modelo sobre el subset y confirmar que es inferior al 90%
 - 4. Verificar si el sistema detecta que el accuracy no cumple el umbral definido
 - 5. Confirmar que el sistema reporta el incumplimiento sin presentar el output como válido
 - 6. Verificar que el incumplimiento queda registrado en el log con el valor de accuracy obtenido

- *Resultado esperado (comportamiento correcto del sistema):*
- El sistema calcula el accuracy y detecta que es inferior al umbral del 90%
 - Reporta el resultado como un incumplimiento del criterio de aceptación de forma clara
 - No presenta el output como válido ni lo utiliza como insumo en etapas posteriores
 - El log registra el accuracy obtenido, el umbral requerido y el motivo del incumplimiento

25908	TC30.4 - El accuracy se mantiene $\geq 90\%$ ante variaciones en el perfil del dataset de validación	Test Case	New		27/03/2026 08:33 PM	
-------	--	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción:

Evaluar que los modelos KNN y LGBM mantienen un accuracy $\geq 90\%$ cuando se evalúan sobre subsets del dataset histórico con perfiles distintos (distintos tipos de aeronave, distintas zonas de trabajo, distintos rangos de horas de vuelo), verificando que la precisión es consistente y no se degrada significativamente ante variaciones en el perfil de los datos de entrada. Este caso garantiza que el umbral de accuracy se cumple de forma robusta y no solo sobre el dataset global promedio.

- *Precondiciones:*
- * Modelos KNN y LGBM entrenados y desplegados
 - * Dataset de validación histórico segmentado por perfil disponible (tipo de aeronave, zona, rango operativo)
 - * Al menos tres subsets de perfil diferente preparados para evaluación individual

Datos de entrada:

Subset A: casos del histórico correspondientes al perfil de mayor frecuencia en el entrenamiento
Subset B: casos del histórico correspondientes a un perfil de frecuencia media
Subset C: casos del histórico correspondientes a un perfil de menor frecuencia en el entrenamiento
Cada subset contiene los valores reales de todos los outputs para comparación

- *Pasos de ejecución:*
- 1. Ejecutar la predicción de todos los outputs sobre el Subset A y calcular el accuracy por output
 - 2. Ejecutar la predicción de todos los outputs sobre el Subset B y calcular el accuracy por output
 - 3. Ejecutar la predicción de todos los outputs sobre el Subset C y calcular el accuracy por output
 - 4. Comparar el accuracy de cada subset contra el umbral del 90%

5. Analizar si existe degradación significativa del accuracy entre subsets de diferente perfil 6. Registrar los resultados por subset y por output en el log del sistema *Resultado esperado:* • El accuracy de los modelos es $\geq 90\%$ para todos los outputs en los tres subsets evaluados • No existe una degradación significativa del accuracy entre subsets de diferente perfil • Si algún subset presenta accuracy inferior al 90%, el sistema lo reporta como incumplimiento parcial indicando el perfil afectado • Los resultados por subset y por output quedan registrados en el log con trazabilidad hacia el histórico de referencia						
25923	TC31 - Predicción basada solo en features entrenadas (KNN-LGBM)	Test Case	New		30/03/2026 11:05 AM	
Descripción Validar que la predicción se genere únicamente a partir de las features definidas durante el entrenamiento. *Precondición* • Lista de features documentadas • Modelo desplegado en ambiente QA *Pasos* 1. Enviar un request con todas las features válidas. 2. Capturar el output del modelo. 3. Revisar el detalle de features usadas en la predicción (logs/metadata). *Resultado Esperado* • La predicción utiliza solo features entrenadas. • No se referencian campos externos o inferidos. *Criterio de Aprobación QA* - 100% de respuestas con fuente válida - Sin conocimiento implícito del modelo						
25926	TC31.1 - Fundamentación de vecinos en KNN (KNN)	Test Case	New		31/03/2026 08:19 AM	
Descripción: Validar que la predicción se base únicamente en vecinos reales del dataset histórico. *Precondición* • Dataset histórico disponible • Configuración de K (vecinos) conocida *Pasos* 1. Ejecutar una predicción con KNN. 2. Obtener la lista de vecinos seleccionados.						

3. Validar que los vecinos existan en el dataset histórico. *Resultado Esperado* • Todos los vecinos corresponden a registros reales. • No se incluyen datos sintéticos o no existentes. *Criterio de Aprobación QA* -Fuente válida histórica -Sin inferencias no justificadas						
25927	TC31.2 - Fundamentación del camino de decisión en LGBM (LGBM)	Test Case	New		31/03/2026 08:23 AM	
Descripción Validar que la predicción esté fundamentada en reglas y splits derivados de datos reales. *Precondición* • Modelo LGBM entrenado • Feature importance y reglas disponibles *Pasos* 1. Ejecutar una predicción. 2. Revisar el camino de decisión del modelo. 3. Validar que las reglas correspondan a features reales. *Resultado Esperado* • Las decisiones del modelo se basan en features entrenadas. • No existen criterios “implícitos” no documentados. *Criterio de Aprobación QA* -100% de respuestas con fuente válida -Sin conocimiento implícito del modelo						
25928	TC31.3 - Comportamiento ante ausencia de datos históricos	Test Case	New		31/03/2026 08:40 AM	
Descripción Validar que el modelo no genere predicciones no fundamentadas cuando no existen datos históricos suficientes. *Precondición* • Input fuera del rango histórico conocido *Pasos*						

1.Enviar un input que no tenga correspondencia histórica. 2.Capturar el output del modelo. *Resultado Esperado* •El modelo retorna predicción conservadora o mensaje controlado. •No inventa datos ni extrapola sin fundamento. *Criterio de Aprobación QA* -Sin inferencias no justificadas -Solo datos con fuente válida						
25775	Prueba de Resiliencia y Fallback	Task	New		24/03/2026 08:53 AM	
25825	TC38 - El sistema detecta correctamente una caída total de la API de OpenAI	Test Case	New		05/05/2026 01:57 PM	
Descripción: Validar que ante una indisponibilidad total de la API de OpenAI, el sistema es capaz de detectar la falla de forma automática sin intervención manual, identificando correctamente que el servicio no está disponible antes de continuar con el flujo normal de operación. *Precondiciones:* •Sistema activo y en funcionamiento normal •API de OpenAI simulada como completamente inaccesible •Mecanismo de detección de fallas configurado en el sistema *Datos de entrada:* Acción: el usuario inicia el flujo de generación de TC No Rutinas Estado de la API: inaccesible (caída total simulada) *Pasos de ejecución:* 1.Simular la caída total de la API de OpenAI en el entorno de pruebas 2.Iniciar el flujo normal desde el sistema 3.Observar si el sistema detecta la indisponibilidad de la API 4.Verificar el tiempo que tarda el sistema en detectar la falla 5.Registrar el comportamiento del sistema tras la detección *Resultado esperado:* •El sistema detecta la caída de la API de forma automática •La detección ocurre dentro del tiempo máximo definido por el umbral de timeout configurado •El sistema no queda en espera indefinida ni congela el flujo del usuario •Se registra el evento de falla en el log del sistema						

Actualización: El sistema no implementa detección activa con timeout configurado. Doc 1.2.3 v2 sección 12 documenta el comportamiento real: "Embedding call fails during classification: NR is not marked as seen and will be retried in the next listener cycle". No hay "umbral de timeout configurado" ni "log de evento de falla" estructurado — los logs son archivos diarios en Blob (Doc 1.4.1 v2 pág. 9). Es necesario redefinir Test Case para validar que ante falla de OpenAI, el NR no se marca como procesado y queda disponible para el siguiente ciclo de polling 5-20 min.

25826	TC38.1 - El sistema detiene las llamadas a la API de forma controlada ante una falla detectada	Test Case	New		05/05/2026 02:15 PM	
-------	--	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Validar que una vez detectada la caída de la API de OpenAI, el sistema deja de enviar solicitudes adicionales al servicio caído, evitando acumulación de llamadas fallidas o saturación innecesaria del canal de comunicación.

Precondiciones:

- Sistema activo con varios usuarios o procesos realizando solicitudes simultáneas
- API de OpenAI simulada como completamente inaccesible

Datos de entrada:

Acción: múltiples solicitudes al flujo de IA en curso de forma simultánea
Estado de la API: inaccesible (caída total simulada)

Pasos de ejecución:

1. Simular la caída total de la API de OpenAI
2. Mantener múltiples solicitudes activas o en cola en el sistema
3. Verificar si el sistema detiene el envío de nuevas llamadas a la API tras detectar la falla
4. Confirmar que no se acumulan solicitudes fallidas adicionales después de la detección

Resultado esperado:

- El sistema deja de enviar llamadas a la API inmediatamente tras detectar la falla
- No se generan solicitudes adicionales al servicio caído mientras la falla persiste
- Las solicitudes detenidas quedan en un estado controlado sin pérdida de información

Actualización: No existe mecanismo de "detención controlada" activa. La arquitectura es polling secuencial — si OpenAI no responde, la llamada falla y el NR queda sin procesar hasta el siguiente ciclo. No hay cola activa que pueda "saturarse": Doc 1.2.1 v4 pág. 1 confirma que el único queue del sistema es el open-NR de Listener 2. Es necesario redefinir TC: validar que ante falla de OpenAI, el listener no acumula reintentos inmediatos y respeta la cadencia 5-20 min documentada (Doc 1.2.1 v4 pág. 4: "Broad retry logic is intentionally limited").

25827	TC38.2 - El sistema activa el mecanismo de fallback ante indisponibilidad de la API	Test Case	New		05/05/2026 02:24 PM	
-------	---	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Validar que ante la detección de una caída de la API de OpenAI, el sistema activa correctamente el mecanismo de fallback definido, ya sea una cola de espera, un flujo alternativo o un proceso manual, garantizando la continuidad operativa sin depender del servicio caído.

Precondiciones:

- Mecanismo de fallback configurado y disponible en el sistema
- API de OpenAI simulada como inaccesible

Datos de entrada:

Acción: el usuario inicia el flujo de generación de TC No Rutinas
Estado de la API: inaccesible
Fallback configurado: cola de espera o flujo alternativo definido

Pasos de ejecución:

- 1.Simular la caída de la API de OpenAI
- 2.Iniciar el flujo desde el sistema
- 3.Verificar que el sistema detecta la falla y activa el mecanismo de fallback
- 4.Confirmar que el fallback opera correctamente sin errores adicionales

Resultado esperado:

- El sistema activa el mecanismo de fallback de forma automática tras detectar la falla
- El fallback opera sin errores y mantiene el flujo en un estado controlado
- El usuario puede continuar o sabe qué acción tomar gracias al fallback activado

Actualización: El "fallback" no es un mecanismo automatizado del sistema, sino el regreso al proceso manual existente . Cuando la API de OpenAI cae, no se activa una "cola de espera" ni un "flujo alternativo" del software — simplemente se continúa trabajando en el NR de forma manual en OpsMobile como lo hacía antes de la automatización. Doc 1.2.1 v4 pág. 4: el sistema "aumenta" el flujo pero no lo reemplaza. Doc 1.4.4 v2: "stopping the listener pipelines reverts processing to the existing fully manual path". Es necesario redefinir el TestCase para validar que ante caída de OpenAI, los NRs siguen visibles y trabajables manualmente en OpsMobile sin bloqueos.

25828	TC38.3 - El sistema muestra un mensaje controlado al usuario ante la caída de la API	Test Case	New		06/05/2026 09:57 AM	
-------	--	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Validar que el sistema presenta al usuario un mensaje claro, comprensible y no técnico cuando detecta la indisponibilidad de la API de OpenAI, informando sobre la situación y orientando al usuario sobre los pasos a seguir sin exponer detalles internos del error.

Precondiciones:

- API de OpenAI simulada como inaccesible
- Sistema con interfaz de usuario activa

Datos de entrada:

Acción: el usuario intenta ejecutar el flujo de generación de TC No Rutinas
Estado de la API: inaccesible

Pasos de ejecución:

- 1.Simular la caída de la API de OpenAI
- 2.Intentar ejecutar el flujo desde la interfaz de usuario
- 3.Øbservar el mensaje presentado al usuario por el sistema
- 4.Evaluar la claridad y utilidad del mensaje mostrado

Resultado esperado:

- El sistema presenta un mensaje claro indicando que el servicio no está disponible temporalmente
- El mensaje orienta al usuario sobre qué hacer a continuación (esperar, reintentar, contactar soporte)
- El mensaje no expone códigos de error internos, stack traces ni detalles técnicos de la falla
- El mensaje aparece dentro de un tiempo razonable sin que la interfaz quede bloqueada

-----Actualización :

Se elimina este caso de prueba porque exige validar mensajes al usuario en una interfaz de usuario que no existe en esta arquitectura. El documento "1.2.1 NR Generation Architectural Design Form v4" (Sección de NFRs, pág. 4) confirma textualmente: "No new standalone end-user application is introduced; technicians continue to work in OpsMobile and the existing operational workflow". El sistema corre en background y no presenta mensajes al usuario ante caídas de la API. Si no se obtienen notificaciones automatizadas, el técnico simplemente continúa el flujo manual en OpsMobile sin notificación explícita del sistema. La intención del TC no requiere un TC de reemplazo, ya que la validación de comportamiento ante caídas de OpenAI (sin UI involucrada) está cubierta por los TCs TC38, TC38.1, TC38.2 y TC38.4 modificados.

25829	TC38.4 - El sistema no corrompe datos en tránsito ante una caída de la API durante el flujo	Test Case	New		05/05/2026 02:39 PM	
-------	---	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Validar que cuando la API de OpenAI se cae en medio de un flujo activo (por ejemplo, mientras se procesa una discrepancia), los datos ingresados por el usuario no se pierden ni se corrompen, quedando en un estado consistente que permita retomar el flujo cuando el servicio se restablezca.

Precondiciones:

- Sistema activo con un flujo en proceso (discrepancia ingresada, PDF en búsqueda o steps en generación)
- API de OpenAI simulada como inaccesible en mitad del flujo

Datos de entrada:

Acción: el usuario inició el flujo y la API cae durante el procesamiento
Estado: discrepancia ingresada y enviada a la API antes de la caída

Pasos de ejecución:

- 1.Iniciar el flujo normal con una discrepancia válida
- 2.Simular la caída de la API mientras el sistema procesa la solicitud
- 3.Øverificar el estado de los datos ingresados por el usuario tras la caída
- 4.Ønfirmar que los datos no se perdieron ni se corrompieron

Resultado esperado:

- Dos datos ingresados por el usuario (discrepancia, contexto del flujo) se conservan íntegros tras la caída

- El sistema no guarda estados parciales o inconsistentes en la base de datos
- El flujo queda en un estado que permite su reanudación cuando la API se restablezca

Actualización: El Test Case es parcialmente válido. Los datos no se corrompen porque el dato fuente vive en AS400, no en el sistema de IA. Si la llamada de OpenAI falla durante el flujo, la No Rutina no se marca como procesada y se retoma en el siguiente ciclo (Doc 1.2.3 v2 sección 12). Si la falla dura menos de 48 horas, se recupera automáticamente; si dura más, continúa en el flujo manual existente. Es necesario redefinir Test Case para validar: dato fuente intacto en AS400, No Rutina no marcada como procesada tras la falla, retomada en siguiente ciclo dentro de la ventana de 48 horas.

25909	TC39 - El sistema ejecuta reintentos controlados con Exponential Backoff y no bloquea el pipeline ante latencia extrema en Microsoft Fabric	Test Case	New		06/05/2026 09:58 AM	
-------	---	-----------	-----	--	------------------------	--

***Descripción:** Validar que cuando uno o más componentes de Microsoft Fabric presentan latencia extrema que supera el timeout de 30 segundos configurado, el sistema detecta la condición, ejecuta exactamente 3 reintentos aplicando la estrategia de Exponential Backoff con techo máximo (10s, 20s, 30s) y no bloquea el pipeline en espera indefinida. Este caso cubre de forma integral la detección de latencia, el control del mecanismo de reintento con su estrategia de espera y la continuidad del pipeline ante condiciones de respuesta degradada.

***Precondiciones:**

- Sistema activo y conectado a Microsoft Fabric
- Estrategia de reintentos configurada y documentada:
Timeout por intento : 30 segundos
Máximo de reintentos: 3
Espera Reintento 1 : 10 segundos
Espera Reintento 2 : 20 segundos
Espera Reintento 3 : 30 segundos (techo máximo)
Tiempo máximo total : ~2 min 30 seg antes de activar fallback

- Entorno de pruebas con capacidad de simular latencia extrema superior a 30 segundos en los componentes de Fabric
- Herramienta de monitoreo de tiempos y reintentos activa para medir los intervalos de espera

***Datos de entrada:**

Condición simulada: latencia extrema en el componente de Fabric que supera el timeout de 30 segundos para los tres procesos (ingesta, consulta y persistencia)

***Pasos de ejecución:**

- 1.Simular latencia extrema en el componente de Fabric superando el timeout de 30 segundos
- 2.Ejecutar el proceso de ingesta y verificar que el sistema detecta el timeout tras 30 segundos
- 3.Verificar que el sistema espera 10 segundos antes de ejecutar el Reintento 1

- 4. Confirmar que el Reintento 1 se ejecuta tras los 10 segundos de espera correctamente
- 5. Al fallar el Reintento 1, verificar que el sistema espera 20 segundos antes del Reintento 2
- 6. Al fallar el Reintento 2, verificar que el sistema espera 30 segundos antes del Reintento 3
- 7. Al fallar el Reintento 3, confirmar que el sistema activa el fallback sin ejecutar reintentos adicionales
- 8. Verificar que el pipeline no queda bloqueado en ningún momento durante los reintentos
- 9. Repetir los pasos 2 al 8 para los procesos de consulta y persistencia
- 10. Verificar que cada reintento, su tiempo de espera y resultado quedan registrados en el log

- *Resultado esperado:*
- El sistema detecta el timeout de 30 segundos y activa el Exponential Backoff en los tres procesos
 - Los tiempos de espera entre reintentos son exactamente 10s, 20s y 30s respectivamente
 - Se ejecutan exactamente 3 reintentos sin exceder el límite configurado
 - El tiempo total antes de activar el fallback no supera los 2 minutos 30 segundos
 - El pipeline no queda bloqueado en ningún punto del flujo de reintentos
 - El log registra para cada reintento: número de intento, tiempo de espera previo, timestamp y resultado

Se elimina este caso de prueba porque exige validar la estrategia de "Exponential Backoff" con techo máximo de 10s/20s/30s, una funcionalidad que no existe en esta arquitectura. El documento "1.2.3 NR Generation Integration Guide v2" (Sección 12, FAQ pág. 10) responde directamente a esta pregunta: ante caída del AS400 o API, los reintentos no son inmediatos — la primera llamada exitosa tras la recuperación retoma las No Rutinas de las 48 horas previas, y el resto continúa en el flujo manual existente. El documento "1.2.1 NR Generation Architectural Design Form v4" (Sección de NFRs, pág. 4) lo confirma textualmente: "Broad retry logic is intentionally limited". El "reintento" real es el siguiente ciclo de polling cada 5-20 minutos. La intención del TC (tolerancia a fallas ante latencia extrema) no requiere un TC de reemplazo, ya que está cubierta por TC39.1 y TC39.3 modificados, que validan el comportamiento real del sistema con polling secuencial.

25910	TC39.1 - No se produce pérdida ni corrupción de datos ante falla total de un componente de Microsoft Fabric durante la persistencia	Test Case	New		05/05/2026 03:14 PM	
-------	---	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Validar que cuando un componente de Microsoft Fabric falla completamente durante un proceso de persistencia activo, los datos en tránsito no se pierden ni se corrompen durante el ciclo completo de Exponential Backoff (3 reintentos con esperas de 10s, 20s y 30s), quedando en un estado consistente que permita su persistencia correcta cuando el componente se restablezca.

- *Precondiciones:*
- Sistema activo con proceso de persistencia en ejecución
 - Estrategia de reintentos configurada:
Timeout por intento : 30 segundos
Máximo de reintentos: 3
Espera Reintento 1 : 10 segundos
Espera Reintento 2 : 20 segundos
Espera Reintento 3 : 30 segundos (techo máximo)
 - Entorno de pruebas con capacidad de simular falla total del componente durante la escritura
 - Dataset de referencia disponible para verificación de integridad post-recuperación

Datos de entrada:

Condición simulada: falla total del componente de Fabric (Lakehouse o pipeline) en mitad de un proceso de persistencia activo con datos en tránsito

Dataset en tránsito: conjunto de datos enviado al componente antes de la falla

- *Pasos de ejecución:*
1. Iniciar el proceso de persistencia con un dataset válido hacia el componente de Fabric
 2. Simular la falla total del componente durante la escritura activa
 3. Verificar que el sistema detecta la falla tras el timeout de 30 segundos
 4. Confirmar que los datos en tránsito se preservan íntegros durante la espera del Reintento 1 (10s)
 5. Ejecutar el Reintento 1 y verificar el estado de los datos si falla nuevamente
 6. Confirmar que los datos se preservan durante la espera del Reintento 2 (20s)
 7. Ejecutar el Reintento 2 y verificar el estado de los datos si falla nuevamente
 8. Confirmar que los datos se preservan durante la espera del Reintento 3 (30s)
 9. Restablecer el componente y verificar que los datos se persisten correctamente en el siguiente intento
 10. Comparar el dataset persistido contra el dataset original de referencia para verificar integridad

- *Resultado esperado:*
- Dos datos en tránsito se conservan íntegros durante todo el ciclo de reintentos (10s + 20s + 30s)
 - El sistema no guarda estados parciales ni corruptos en el Lakehouse durante ninguno de los 3 reintentos
 - Tras el restablecimiento, los datos se persisten correctamente sin duplicación
 - El dataset persistido coincide al 100% con el dataset original de referencia
 - El log registra el estado de los datos durante cada reintento y tras la recuperación

Actualización: El Test Case es parcialmente válido. La intención de validar que no haya pérdida ni corrupción de datos es correcta y está documentada, pero el mecanismo descrito no aplica. No existe Exponential Backoff con esperas 10s/20s/30s — Doc 1.2.3 v2 pág. 10 FAQ confirma que ante caída, la primera llamada exitosa retoma las No Rutinas de las 48 horas previas. La protección contra duplicación existe pero opera vía la tabla SeenNRs (Doc 1.4.4 v2 sección 11), no por "estados parciales en Lakehouse". El sistema no es transaccional en el sentido tradicional: si una llamada falla, la No Rutina simplemente no se marca como procesada y se reintenta en el siguiente ciclo de polling 5-20 min. Es necesario redefinir el Test Case para validar: (1) datos fuente intactos en AS400 tras la falla, (2) No Rutina no duplicada en SeenNRs tras reintento, (3) integridad recuperada al primer ciclo exitoso dentro de la ventana de 48 horas.

25911	TC39.2 - El sistema loguea al 100% los errores y tiempos de espera generados por latencia extrema y falla de componentes de Fabric	Test Case	New		06/05/2026 10:01 AM	
-------	--	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción:

Validar que el sistema registra de forma completa y estructurada en el log todos los errores, timeouts, reintentos y tiempos de espera del Exponential Backoff generados por latencia extrema y fallos de componentes de Microsoft Fabric, cubriendo los tres procesos y los distintos tipos de componente. Se verifica que el 100% de los eventos del ciclo de reintentos quedan logueados con detalle suficiente para auditoría y diagnóstico post-incidente.

Precondiciones:

- Sistema activo con log de errores habilitado y configurado

- Estrategia de reintentos configurada:

Timeout por intento : 30 segundos

Máximo de reintentos: 3

Espera Reintento 1 : 10 segundos

Espera Reintento 2 : 20 segundos

Espera Reintento 3 : 30 segundos (techo máximo)

Datos de entrada:

Escenario A: latencia extrema en el Lakehouse durante ingesta

(supera timeout de 30s → activa ciclo de 3 reintentos)

Escenario B: timeout en un pipeline de datos durante consulta

(supera timeout de 30s → activa ciclo de 3 reintentos)

Escenario C: falla total de un servicio de datos durante persistencia

(supera timeout de 30s → activa ciclo de 3 reintentos)

Pasos de ejecución:

1.Simular el Escenario A y capturar todos los registros generados en el log durante el ciclo completo

2.✓Verificar que el log registra: detección del timeout, espera de 10s, Reintento 1 y resultado

3.✓Verificar que el log registra: espera de 20s, Reintento 2 y resultado

4.✓Verificar que el log registra: espera de 30s, Reintento 3 y resultado

5.✓Verificar que el log registra la activación del fallback al agotar los 3 reintentos

6.Repetir los pasos 1 al 5 para el Escenario B y el Escenario C

7.✓Confirmar que ningún evento del ciclo de reintentos ocurre de forma silenciosa sin registro

8.✓Verificar que los registros son suficientes para diagnóstico post-incidente sin información adicional

Resultado esperado:

- El 100% de los eventos del ciclo de reintentos queda registrado en el log para los tres escenarios

- Cada registro incluye: tipo de error, componente afectado, proceso impactado, timestamp, número de reintento, tiempo de espera previo y resultado del intento

- Los tiempos de espera registrados coinciden con la estrategia configurada: 10s, 20s y 30s

- Ningún error, timeout ni reintento ocurre de forma silenciosa sin registro en el log

Actualización: Se elimina este caso de prueba porque exige validar dos funcionalidades que no existen en esta arquitectura. El documento "1.2.1 NR Generation Architectural Design Form v4" (Sección de NFRs, pág. 4) confirma textualmente: "Broad retry logic is intentionally limited" — no existe el ciclo de Exponential Backoff con 3 reintentos (10s/20s/30s); el reintento real es el siguiente ciclo de polling cada 5-20 minutos. El documento "1.4.1 NR Generation Development Delivery Form v2" (FAQ pág. 9) confirma que los logs no son estructurados con campos consultables: "Execution logs are stored in Azure Blob Storage as daily log files". Son archivos de texto diarios, no una tabla con columnas (tipo_error, componente, número_reintento, tiempo_espera). El mismo documento añade: "No defined threshold exists today for how many consecutive listener failures should trigger a formal alert". La intención del Test Case (logging para diagnóstico post-incidente) no requiere un Test Case de reemplazo: el TC5.4 modificado ya cubre la validación del logging real disponible (archivos diarios en Blob Storage).

25912	TC39.3 - El sistema gestiona correctamente la recuperación y reanudación del pipeline tras el restablecimiento de Fabric dentro del ciclo de reintentos	Test Case	New		05/05/2026 03:41 PM	
Descripción: Validar que cuando un componente de Microsoft Fabric se restablece durante el ciclo de Exponential Backoff (antes de agotar los 3 reintentos), el sistema detecta el restablecimiento y reanuda el pipeline en el siguiente intento de forma controlada, sin duplicar operaciones, sin omitir datos pendientes y sin generar inconsistencias. También valida el escenario donde el restablecimiento ocurre después del fallback, verificando que la reanudación sigue siendo consistente. *Precondiciones:* •Sistema activo con procesos en ejecución (ingesta, consulta y persistencia) •Estrategia de reintentos configurada: Timeout por intento : 30 segundos Máximo de reintentos: 3 Espera Reintento 1 : 10 segundos Espera Reintento 2 : 20 segundos Espera Reintento 3 : 30 segundos (techo máximo) Tras 3 fallos : activar fallback •Estado del pipeline antes de la falla documentado para comparación post-recuperación •Entorno de pruebas con capacidad de simular falla y restablecimiento en momentos controlados *Datos de entrada:* Escenario A: componente de Fabric se restablece durante la espera del Reintento 2 (20s) → el sistema debe retomar en el Reintento 2 exitosamente Escenario B: componente de Fabric se restablece después de que el fallback fue activado → el sistema debe reanudar los procesos pendientes sin duplicación *Pasos de ejecución:* 1.Iniciar procesos activos en el pipeline y simular falla del componente de Fabric 2.Verificar que el sistema detecta el timeout de 30s y espera 10s antes del Reintento 1 3.Ejecutar el Reintento 1 (falla), verificar que el sistema espera 20s para el Reintento 2 4.Simular el restablecimiento del componente durante la espera de 20s del Escenario A 5.Ejecutar el Reintento 2 y verificar que el proceso se completa exitosamente al restablecerse el componente 6.Confirmar que no se duplicaron operaciones ni se omitieron datos al reanudar en el Reintento 2 7.Reiniciar la prueba con el Escenario B: agotar los 3 reintentos hasta activar el fallback 8.Restablecer el componente después del fallback y verificar la reanudación de procesos pendientes 9.Comparar el estado del pipeline en ambos escenarios contra el estado documentado antes de la falla 10.Verificar que el ciclo completo queda logueado en ambos escenarios *Resultado esperado:*						

- En el Escenario A el sistema retoma exitosamente en el Reintento 2 sin duplicar ni omitir datos
- En el Escenario B el sistema reanuda los procesos pendientes tras el fallback sin inconsistencias
- El estado del pipeline tras la recuperación es consistente con el estado previo a la falla en ambos escenarios
- El log registra el ciclo completo incluyendo los tiempos de espera, el momento del restablecimiento y la reanudación para los dos escenarios

Actualización: Test Case parcialmente válido. La intención de validar la recuperación tras restablecimiento del componente es correcta y está documentada, pero el mecanismo descrito (Reintento 1/2/3 con esperas 10s/20s/30s) no existe. La recuperación real opera así: cuando un componente de Fabric se restablece, en el siguiente ciclo de polling (5-20 min) Listener 1 retoma las No Rutinas de las 48 horas previas (Doc 1.2.3 v2 sección 7: "the first successful call resumes consideration of NRs from the prior 48 hours"). La distinción entre Escenario A y B no aplica como está, pero hay una distinción real equivalente: (1) Restablecimiento dentro de la ventana de 48 horas → retoma automáticamente; (2) Falla prolongada >48 horas → No Rutinas fuera de ventana siguen el flujo manual existente. La no duplicación está garantizada vía la tabla SeenNRs (Doc 1.4.4 v2 sección 11). Es necesario redefinir Test Case para validar estos dos escenarios reales en lugar de los basados en el ciclo de Reintento 1/2/3.

25913	TC39.4 - El sistema falla en gestionar latencia extrema generando bloqueo de pipeline, pérdida de datos y errores sin loguear al no respetar el Exponential Backoff	Test Case	New		06/05/2026 10:05 AM	
-------	---	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Verificar que cuando el sistema no respeta la estrategia de Exponential Backoff configurada (no aplica las esperas de 10s, 20s y 30s) y además no gestiona correctamente los demás mecanismos de resiliencia, manifestando los cuatro fallos críticos simultáneamente (bloqueo del pipeline, reintentos no controlados, pérdida de datos y errores sin loguear), cada uno de estos comportamientos es identificado como un incumplimiento del criterio de aprobación.

Precondiciones:

- Sistema activo sin mecanismos de resiliencia funcionales (simulación de fallo del Exponential Backoff, preservación de datos y logging)
- Estrategia de reintentos esperada documentada para comparación:

Timeout por intento : 30 segundos
Máximo de reintentos: 3
Espera Reintento 1 : 10 segundos
Espera Reintento 2 : 20 segundos
Espera Reintento 3 : 30 segundos (techo máximo)
Tiempo máximo total : ~2 min 30 seg antes de fallback

- Dataset de referencia disponible para verificación de integridad post-falla
- Herramienta de monitoreo de tiempos activa para medir los intervalos de espera reales

Datos de entrada:

Condición simulada: latencia extrema seguida de falla total del componente de Fabric durante los tres procesos activos simultáneamente
Comportamiento simulado: el sistema no aplica los tiempos de espera del Exponential Backoff, no preserva datos en tránsito y no registra los errores ni reintentos en el log

- *Pasos de ejecución:*
- 1.Simular latencia extrema y falla total del componente de Fabric con los tres procesos activos
 - 2.Medir los tiempos de espera reales entre reintentos y compararlos contra la estrategia configurada (10s, 20s, 30s)
 - 3.Verificar si el pipeline queda bloqueado en espera indefinida sin avanzar al siguiente reintento
 - 4.Monitorear si se ejecutan más de 3 reintentos o si los tiempos de espera no respetan el Backoff
 - 5.Verificar el estado de los datos en tránsito para identificar pérdida o corrupción durante los reintentos
 - 6.Revisar el log para confirmar si los errores, tiempos de espera y reintentos fueron registrados
 - 7.Evaluar cada uno de los cuatro indicadores de fallo de forma individual

Resultado esperado (comportamiento correcto del sistema):

- El sistema debe aplicar exactamente las esperas de 10s, 20s y 30s entre reintentos
- Debe mantener el pipeline activo, preservar los datos y loguear todos los eventos del ciclo

Indicadores de fallo:

Indicador 1 — Backoff no respetado:
Los tiempos de espera entre reintentos no coinciden con 10s, 20s y 30s
El sistema reintenta inmediatamente sin espera o con tiempos incorrectos

Indicador 2 — Bloqueo de pipeline:
El pipeline queda en espera indefinida superando los 2 min 30 seg
configurados como tiempo máximo total antes del fallback

Indicador 3 — Pérdida de datos:
Los datos en tránsito se pierden o se corrompen durante alguno de los
3 reintentos o durante las esperas del Exponential Backoff

Indicador 4 — Errores sin loguear:
Uno o más errores, timeouts o reintentos no quedan registrados
en el log impidiendo auditoría y diagnóstico post-incidente

Actualización: Se elimina este caso de prueba porque está construido como caso negativo de una estrategia que no existe en esta arquitectura. El Test Case marca como "fallo" el comportamiento de no aplicar las esperas de 10s/20s/30s del Exponential Backoff, pero ese comportamiento es en realidad el funcionamiento normal y documentado del sistema. El documento "1.2.1 NR Generation Architectural Design Form v4" (Sección de NFRs, pág. 4) lo confirma textualmente: "Broad retry logic is intentionally limited". Validar la ausencia de algo que nunca debió existir no aporta valor de QA. La intención del caso negativo (detectar comportamientos riesgosos del sistema) no requiere un Test Case de reemplazo aquí: los riesgos reales que sí valdría la pena validar como casos negativos están cubiertos por los Test Cases TC39.1 y TC39.3 modificados, que verifican la integridad ante fallas reales del sistema (correcto manejo de SeenNRs, no duplicación, recuperación dentro de la ventana de 48h).

25916	TC40 - Recuperación automática de procesos tras caída de servicio crítico	Test Case	New		05/05/2026 03:59 PM	
-------	---	-----------	-----	--	---------------------	--

Descripción: Validar que los procesos dependientes (OpenAI API, Microsoft Fabric u otro componente crítico) se reanuden automáticamente una vez restablecido el servicio.

Precondición

- Flujos activos en ejecución
- Servicio crítico simulado como no disponible

Pasos

1. Interrumpir el servicio crítico.
2. Ejecutar transacciones durante la caída.
3. Restablecer el servicio.
4. Monitorear la reanudación del sistema.

Resultado Esperado

- Todos los procesos se reanudan automáticamente.
- No se requiere intervención manual.

Criterio de Aprobación QA

- Reanudación automática al 100%
- Recuperación exitosa ≥ 95%

Actualización: El Test Case parcialmente válido. La intención de validar reanudación automática tras caída de servicio es correcta y está documentada (Doc 1.2.3 v2 sección 7, Doc 1.4.4 v2 sección 12), pero requiere matices importantes: (1) La reanudación automática solo aplica a No Rutinas dentro de la ventana de 48 horas — las que queden fuera continúan en el flujo manual existente por diseño, no por falla. (2) "Sin intervención manual" no aplica como absoluto: hay casos donde sí hay intervención manual (No Rutinas fuera de ventana, baja confianza, archivos faltantes), pero esto no es falla — es el fallback documentado. (3) El criterio "≥95% recuperación exitosa" no está documentado por BCG (Doc 1.2.1 v4 pág. 4: "Quantified uptime, throughput, or elasticity targets were not specified") — proviene del Excel. (4) La "reanudación" en el sistema no es de procesos individuales sino del ciclo de polling cada 5-20 min. Es necesario redefinir Test Case para validar: tras restablecimiento del servicio, el siguiente ciclo de polling retoma procesamiento, las No Rutinas dentro de la ventana de 48h se reanudan automáticamente; las que queden fuera siguen el flujo manual sin pérdida.

25919	TC40.1 - Reanudación de colas y procesamiento completo de mensajes	Test Case	New		06/05/2026 11:12 AM	
-------	--	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción Validar que las colas de mensajes se reanuden correctamente tras la recuperación del servicio consumidor.

Precondición

- Cola activa con mensajes pendientes
- Servicio consumidor detenido

Pasos

1. Detener el servicio consumidor.
2. Generar mensajes en la cola.

- 3. Restablecer el servicio.
- 4. Verificar consumo y estado final.

- *Resultado Esperado*
- Todos los mensajes pendientes se procesan.
 - No hay pérdida ni duplicidad de mensajes.

- *Criterio de Aprobación QA*
- Procesamiento automático al 100%
 - No reprocesamiento incorrecto
 - Datos finales consistentes

Actualización : Este Test Case asume una arquitectura de mensajería con colas y servicios consumidores que no aplica al diseño entregado. El documento "1.2.3 NR Generation Integration Guide v2" (Sección 7) confirma textualmente: "The only runtime queue maintained by the delivered solution is the open-NR queue used by Listener 2". No existen colas tipo Service Bus con productores y consumidores, ni "mensajes pendientes" en el sentido tradicional. Los Listeners 1 y 2 operan vía polling secuencial cada 5-20 minutos, no como consumidores de cola. La intención del Test Case (validar que tras la recuperación no haya pérdida ni duplicación) sí es válida y está cubierta por mecanismos distintos: la deduplicación vía tabla SeenNRs y la recuperación dentro de la ventana de 48 horas (Doc 1.2.3 v2 pág. 10 FAQ). Es necesario modificar el Test Case para validar: tras restablecimiento del servicio, Listener 1 retoma las No Rutinas de las 48 horas previas en el siguiente ciclo de polling; las No Rutinas no se duplican (verificado vía SeenNRs); las que queden fuera de la ventana de 48h continúan en el flujo manual existente.

25920	TC40.2 - Reprocesamiento seguro de transacciones fallidas	Test Case	New		06/05/2026 12:20 PM	
-------	---	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción Validar que las transacciones fallidas se reprocesen de manera segura tras la recuperación del sistema.

- *Precondición*
- Transacciones fallidas registradas
 - Mecanismo de reproceso habilitado

- *Pasos*
1. Forzar una falla durante la ejecución de transacciones.
 2. Restablecer el servicio afectado.
 3. Ejecutar el reprocesamiento automático.

- *Resultado Esperado*
- Solo las transacciones fallidas se reprocesan.
 - No existen duplicados ni reprocesos indebidos.

- *Criterio de Aprobación QA*
- No reprocesamiento incorrecto
 - Datos finales consistentes

-Recuperación $\geq$ 95%

Actualización :

Este Test Case asume un "mecanismo de reproceso" explícito y un registro de "transacciones fallidas" que no existen como tal en el diseño entregado. El documento "1.2.3 NR Generation Integration Guide v2" (Sección 12) confirma el comportamiento real: ante falla de embedding o de listener, la No Rutina simplemente "no se marca como procesada" y se retoma en el siguiente ciclo de polling cada 5-20 minutos. No hay un mecanismo de reproceso separado del ciclo normal de polling. La intención del Test Case (reprocesamiento sin duplicados) sí es válida y está cubierta por la deduplicación vía tabla SeenNRs (Doc 1.4.4 NR Generation Sustainment Guide v2, Sección 11). El criterio "Recuperación $\geq$ 95%" no está documentado; proviene del Excel. Es necesario modificar el Test Case para validar: tras forzar una falla durante el procesamiento de una No Rutina, la No Rutina queda sin marcar en SeenNRs; en el siguiente ciclo de polling es retomada y procesada exitosamente; SeenNRs garantiza que no se procese dos veces.

25921	TC40.3 - Consistencia e integridad de datos post recuperación	Test Case	New		06/05/2026 11:31 AM	
-------	---	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción Validar que los datos finales sean coherentes y consistentes luego de un ciclo de falla y recuperación.

Precondición

- Datos iniciales conocidos
- Flujo en ejecución

Pasos

1. Ejecutar el flujo.
2. Interrumpir un servicio durante el proceso.
3. Restablecer el servicio.
4. Validar los datos en destino final.

Resultado Esperado

- No hay datos parciales, duplicados o corruptos.
- El estado final es consistente.

Criterio de Aprobación QA

- Datos finales consistentes
- No reprocesamiento incorrecto

Actualización :

Este Test Case tiene una intención completamente válida y soportada por la arquitectura, pero requiere especificar qué servicio se interrumpe y cómo se mide la consistencia. La integridad post-recuperación está garantizada por tres mecanismos documentados: (1) las tablas críticas son append-only, el documento "1.4.2 NR Generation Data Model / Dictionary / Mapping v2" confirma: "Append-only via write_table with mode=append. Rows are not updated in place" para nr_embeddings, nr_served_references_log y nr_serve_validation_metrics; (2) la deduplicación vía tabla SeenNRs garantiza que una No Rutina no quede en estado parcial, el documento "1.2.3 NR Generation Integration Guide v2" (Sección 12) confirma que ante falla, la No Rutina "no se marca como procesada" y se retoma en el siguiente ciclo; (3) el dato fuente reside en AS400, no en el sistema de IA, así que las fallas del sistema IA no pueden corromper los datos originales. Es necesario modificar el Test Case para especificar: qué servicio se interrumpe (OpenAI, Listener 1, Listener 2, refresh del Lakehouse, etc.); validar que tras la interrupción el dato fuente en AS400 esté intacto, que SeenNRs no tenga estados parciales, y que las tablas append-only no tengan registros corruptos.

25922	TC40.4 - Recuperación end-to-end y métrica global de recuperación	Test Case	New		06/05/2026 11:40 AM	
-------	---	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción Validar la recuperación completa end-to-end del sistema y el cumplimiento del porcentaje mínimo de recuperación. *Precondición* •Métricas de recuperación habilitadas •Flujos completos configurados *Pasos* 1.Ejecutar múltiples flujos. 2.Forzar fallas en distintos puntos. 3.Restablecer los servicios. 4.Medir procesos recuperados vs fallidos. *Resultado Esperado* •Flujos finalizan correctamente. •Métrica global de recuperación cumple el umbral. *Criterio de Aprobación QA* -Procesos reanudados al 100% -Recuperación exitosa $\geq 95\%$ -Datos finales consistentes Actualización : Este Test Case tiene una intención válida como prueba end-to-end integrada del bloque de recuperación, pero requiere ajustar precondiciones y criterios. La precondición "Métricas de recuperación habilitadas" no aplica como tal, el documento "1.4.1 NR Generation Development Delivery Form v2" (FAQ pág. 9) confirma que no existe un umbral formal definido para alertas de fallas consecutivas. Lo que sí existe son los dashboards de Power BI documentados en "1.4.4 NR Generation Sustainment Guide v2" (Sección 5), pero estos son para excepciones operativas mensuales, no métricas de recuperación post incidente. Los criterios cuantitativos "Recuperación exitosa $\geq 95\%$" y "Procesos reanudados al 100%" no están documentados por BCG, provienen del Excel. Adicionalmente, la "recuperación al 100%" solo aplica a No Rutinas dentro de la ventana de 48 horas, las que queden fuera continúan en el flujo manual existente por diseño (Doc 1.2.3 v2 Sección 7). Es necesario modificar el Test Case para validar como prueba integrada del bloque, forzar fallas en distintos componentes (OpenAI, Listener 1, Listener 2, escrituras a AS400), tras restablecer cada uno validar que las No Rutinas dentro de la ventana de 48h se retomen automáticamente, que SeenNRs no quede con estados parciales, que las tablas append only mantengan integridad, y que las No Rutinas fuera de ventana sigan el flujo manual existente sin pérdida.						
--	--	--	--	--	--	--

25776	Prueba de Rendimiento y Carga (Performance)	Task	New		24/03/2026 08:54 AM	
25830	TC41 - Procesamiento completo bajo carga normal	Test Case	New		06/05/2026 12:29 PM	
Descripción: Validar que el Listener # 1 procese el 100% de los eventos bajo carga normal en menos de 5 minutos. *Precondiciones* • Listener # 1 desplegado y activo • Servicios dependientes disponibles (DB, colas, APIs) • Volumen de eventos definido como carga normal (ej. 10,000 eventos) • Monitoreo habilitado (logs, métricas, timestamps) *Pasos* 1. Inyectar el volumen de eventos definido como carga normal. 2. Iniciar el Listener # 1. 3. Monitorear el tiempo desde la primera ingesta hasta la persistencia del último evento. 4. Verificar el estado de cada evento procesado. 5. Consultar logs y métricas de procesamiento. *Resultado Esperado* • El 100% de los eventos son: - o Ingeridos - o Transformados - o Validados - o Persistidos correctamente • El tiempo total de procesamiento es < 5 minutos • No se presentan errores críticos ni reprocesos ----- Actualización : El SLA de "menos de 5 minutos" y el volumen de 10,000 eventos como "carga normal" no están documentados. El documento "1.2.1 NR Generation Architectural Design Form v4" (FAQ pág. 9) confirma, "No solution-specific SLA/SLO was defined for the listeners". Adicionalmente, el sistema no procesa lotes de eventos, opera vía polling secuencial cada 5 a 20 minutos sobre No Rutinas que llegan desde AS400, y no existen colas tipo Service Bus en el sistema. Es necesario modificar el Test Case para validar un ciclo de polling exitoso dentro de la cadencia documentada y procesar todas las No Rutinas dentro de la ventana de 48 horas. Los umbrales específicos quedan pendientes de definición.						
25831	TC41.1 - Validación de tiempo límite (escenario borde)	Test Case	New		06/05/2026 12:30 PM	

Descripción: Validar que el Listener cumple el umbral de tiempo en un escenario cercano al máximo esperado.

Precondiciones

- Listener # 1 operativo
- Carga normal alta (ej. +10% del promedio)
- Recursos sin restricciones artificiales

Pasos

1. Inyectar eventos con volumen cercano al límite superior de carga normal.
2. Ejecutar Listener # 1.
3. Medir el tiempo total de procesamiento.
4. Verificar conteo de eventos procesados vs recibidos.

Resultado Esperado

- El 100% de los eventos procesados correctamente.
- Tiempo total $\leq$ 5 minutos.
- Uso de recursos dentro de rangos aceptables (sin saturación).

Actualización :

El SLA de 5 minutos no está documentado. El documento "1.2.1 NR Generation Architectural Design Form v4" (FAQ pág. 9) confirma, "No solution-specific SLA/SLO was defined for the listeners". La cadencia real documentada es de 5 a 20 minutos por ciclo, sin un "umbral máximo" definido. La precondición "Carga normal alta (+10% del promedio)" no aplica, no hay un "promedio" documentado contra el cual medir. Es necesario modificar el Test Case para validar un ciclo cuando la ventana de 48 horas tiene volumen alto de No Rutinas, y verificar que el ciclo completa sin solapamiento con el siguiente. Los umbrales específicos quedan pendientes de definición.

25832	TC41.2 - Procesamiento continuo en condición estable	Test Case	New		06/05/2026 12:31 PM	
-------	--	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Validar estabilidad del Listener procesando varios lotes consecutivos dentro del tiempo esperado.

Precondiciones

- Listener activo
- B lotes consecutivos de carga normal
- Sistema sin reinicios entre lotes

Pasos

1. Enviar el primer lote de eventos.
2. Esperar a que finalice el procesamiento.
3. Enviar el segundo y tercer lote consecutivamente.
4. Medir el tiempo de procesamiento de cada lote.

5. Validar logs y conteos.

Resultado Esperado

- Cada lote se procesa al 100%
- Ningún lote excede los 5 minutos
- No hay degradación progresiva del rendimiento

Actualización :

El sistema no procesa "lotes consecutivos" en sentido tradicional, opera vía polling secuencial donde un nuevo ciclo solo arranca cuando el anterior termina (Doc 1.2.1 v4 NFRs, "without overlap within that listener"). El criterio "Ningún lote excede los 5 minutos" no está documentado. La intención de validar estabilidad sostenida sí es válida. Es necesario modificar el Test Case para validar 3 ciclos de polling consecutivos sin reinicio, verificando que cada ciclo completa antes del siguiente y que la cadencia se mantiene dentro del rango documentado de 5 a 20 minutos. Los umbrales específicos quedan pendientes de definición.

25833	TC41.3 - Validación de reprocesamiento inexistente	Test Case	New		06/05/2026 12:35 PM	
Descripción: Validar que no existan reprocesos que impacten el tiempo total. *Precondiciones* • Listener # 1 configurado con control de duplicados • Carga normal de eventos *Pasos* 1. Ejecutar el procesamiento del listener. 2. Verificar logs de errores y warnings. 3. Validar que no existan reintentos innecesarios. 4. Confirmar tiempos finales. *Resultado Esperado* • No existen eventos reprocesados. • El tiempo total sigue siendo < 5 minutos. • Procesamiento eficiente sin retrabajo. Actualización: La precondición "control de duplicados" se cumple vía la tabla SeenNRs (Doc 1.4.4 v2 Sección 11, "Listener 1 deduplicates against runtime tracking tables"). El criterio "menos de 5 minutos" no aplica, no existe SLA documentado. Adicionalmente, el retry está intencionalmente limitado por diseño (Doc 1.2.1 v4 NFRs, "Broad retry logic is intentionally limited"), el reintento ocurre en el siguiente ciclo de polling, no de forma inmediata. Es necesario modificar el Test Case para ejecutar un ciclo con No Rutinas marcadas en SeenNRs, verificar que ninguna se reprocesa, y revisar el archivo de log diario en Blob Storage. Los umbrales específicos quedan pendientes de definición.						
25834	TC41.4 - Medición de métricas clave de rendimiento	Test Case	New		06/05/2026 12:37 PM	

Descripción: Validar métricas de rendimiento asociadas al SLA.

Métricas a medir

- Tiempo total de procesamiento
- Tiempo promedio por evento
- Throughput (eventos/minuto)
- Uso de CPU y memoria

Resultado Esperado

- Throughput suficiente para completar el proceso < 5 min
- Recursos consumidos dentro de límites aceptables
- No cuellos de botella evidentes

Actualización:

Las métricas estructuradas (throughput, CPU, memoria) no están instrumentadas como tal. El documento "1.4.1 NR Generation Development Delivery Form v2" (FAQ pág. 9) confirma, "Execution logs are stored in Azure Blob Storage as daily log files". Son archivos de texto, no métricas estructuradas. El criterio "menos de 5 minutos" no aplica, no existe SLA documentado. La instrumentación de CPU y memoria correría a nivel de infraestructura Azure, no como métrica del sistema NR Generation. Es necesario modificar el Test Case para validar el tiempo del ciclo de polling dentro del rango documentado de 5 a 20 minutos y el número de No Rutinas procesadas desde el archivo de log diario. Los umbrales específicos quedan pendientes de definición.

25777	Prueba de Integración y Regresión	Task	New		24/03/2026 08:55 AM	
25835	TC48.1 - Inserción automática básica de Partial Works	Test Case	New		07/05/2026 09:22 AM	

Descripción: Validar la inserción automática de un Partial Work con datos válidos en AENRS y Airsoft.

Precondiciones

- Integración habilitada entre sistemas.
- Catálogos de horas, skills y estados existentes.
- Partial Work no existente previamente.

Pasos

1. Ejecutar el proceso automático de creación de Partial Work.
2. Enviar datos con:
 - oHoras válidas
 - oSkill válido
 - oEstado inicial permitido
3. Monitorear la ejecución del proceso.
4. Consultar las tablas de Partial Works en AENRS y Airsoft.

- *Resultado Esperado***
- El Partial Work se inserta correctamente.
 - Todos los campos obligatorios se almacenan.
 - IDs y referencias son consistentes entre sistemas.
 - No se generan errores de integración.

NOTA: Validar con todos los clientes. No todos tienen Item y Partial Work, por ejemplo JB solo cuenta con Partial Work.

Actualización :
El Test Case asume inserción directa en "tablas de Partial Works en AENRS y Airsoft", pero la arquitectura real usa el API de creación de partial work. El documento "1.4.1 NR Generation Development Delivery Form v2" (pág. 1, NRG-07) confirma textualmente, "written through the existing partial-work creation API, populating OpsMobile". AENRS está intencionalmente separado del sistema nuevo (Doc 1.2.3 v2 Sección 3, "AENRS remains separate from the new library"), no es el destino de la escritura. Adicionalmente, el sistema no inserta Partial Works arbitrarios, los genera solo para No Rutinas que pasan la clasificación estándar y la fase post-evaluate. Es necesario modificar el Test Case para validar la inserción real, una No Rutina estándar que pasa post-evaluate genera Partial Works que se escriben vía el API existente y aparecen en OpsMobile para revisión del técnico.

25836	TC48.2 - Inserción de Labor Hours asociadas al Partial Work	Test Case	New		07/05/2026 09:26 AM	
-------	---	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Validar la inserción de labor hours relacionadas correctamente al Partial Work.

- *Precondiciones***
- Partial Work válido generado.
 - Definición de horas permitidas por reglas de negocio.

- *Pasos***
- 1.Ejecutar la inserción automática con horas laborales asignadas.
 - 2.✓Validar registros en la tabla de labor hours.
 - 3.✓Verificar la relación con el Partial Work.

- *Resultado Esperado***
- Las horas se almacenan correctamente.
 - Existe relación válida (FK) con el Partial Work.
 - Dos valores cumplen reglas de negocio (ej. horas no negativas, rangos permitidos).

Actualización :
Este Test Case está bloqueado por dependencia técnica no entregada. La inserción de Labor Hours requiere el AS.PWOS016 writeback API, que está marcado como pendiente en el documento "1.4.1 NR Generation Development Delivery Form v2" (pág. 1, NRG-05), "Post-evaluate labor-hour estimates are generated from the standard-library cluster outputs and are intended to write through the same PWOS016 API path... Awaiting write API". Hasta que el AS.PWOS016 writeback API sea entregado, este Test Case no puede ejecutarse. Adicionalmente, "tablas de labor hours" no es el destino correcto, los labor hours se escriben a través de AS.PWOS016 hacia el sistema legacy. Es necesario esperar la entrega del API antes de modificar y ejecutar este Test Case.

25837	TC48.3 - Validación de Skills asociados al Partial Work	Test Case	New		07/05/2026 09:29 AM	
Descripción: Verificar que los skills asignados al Partial Work se almacenen correctamente. *Precondiciones* •Skills activos y válidos en sistemas legacy. •Bartial Work en proceso de inserción. *Pasos* 1.Ejecutar inserción automática con uno o múltiples skills. 2.Consultar las tablas de relación Partial Work–Skill. 3.✓Validar integridad referencial. *Resultado Esperado* •Skills correctos asociados al Partial Work. •No se crean skills inexistentes. •Relación almacenada correctamente en AENRS/Airsoft. Actualización (Caso Bloqueado): Este Test Case está bloqueado por dependencia técnica no entregada. La inserción de Skills requiere el AS.PWOS016 writeback API, que está marcado como pendiente en el documento "1.4.1 NR Generation Development Delivery Form v2" (pág. 1, NRG-03), "Shop / skill writeback is intended to use the PWOS016 API path, which remained in progress at documentation time. Awaiting write API". Hasta que el AS.PWOS016 writeback API sea entregado, este Test Case no puede ejecutarse. La precondición "Skills activos y válidos en sistemas legacy" sí se cumple, pero el flujo de escritura aún no existe. Es necesario esperar la entrega del API antes de modificar y ejecutar este Test Case.						
25838	TC48.4 - Inserción con estados permitidos por reglas de negocio	Test Case	New		07/05/2026 09:47 AM	
Descripción: Validar que el estado inicial del Partial Work se inserte conforme a reglas legacy. *Precondiciones* •Estados configurados en AENRS/Airsoft. •Reglas de transición activas. *Pasos* 1.Ejecutar inserción automática del Partial Work. 2.Revisar el estado asignado. 3.✓Validar contra reglas de negocio. *Resultado Esperado* •Bartial Work se guarda con estado válido. •No se generan estados inconsistentes. •Estado visible correctamente en sistemas integrados.						

Actualización :

El Test Case asume "estados configurados en AENRS/Airsoft" como precondition, pero AENRS está intencionalmente separado del sistema nuevo (Doc 1.2.3 v2 Sección 3, "AENRS remains separate from the new library") y "Airsoft" no aparece en la documentación de BCG. El estado del Partial Work se determina por las reglas del API existente de creación de partial work (Doc 1.4.1 v2 pág. 1, NRG-07), no por reglas de transición en sistemas legacy. Adicionalmente, los Partial Works generados son creados con el estado inicial que define el API operacional, no por reglas configurables de QA. Es necesario modificar el Test Case para validar el estado real, ejecutar la inserción vía el partial-work creation API y verificar que el Partial Work creado tiene el estado válido esperado por OpsMobile, sin asumir reglas de transición en AENRS o Airsoft.

25839	TC48.5 - Validación de relaciones y referencias cruzadas	Test Case	New		07/05/2026 09:56 AM	
-------	--	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Validar integridad referencial entre Partial Works, labor hours y tablas relacionadas.

Precondiciones

- Partial Work insertado.
- Estructura de relaciones activa.

Pasos

1. Consultar todas las tablas relacionadas.
2. Validar claves foráneas.
3. Revisar consistencia de IDs entre sistemas.

Resultado Esperado

- Todas las referencias existen y son válidas.
- No hay registros huérfanos.
- Información consistente entre AENRS, Airsoft y Ops Mobile.

Actualización :

El Test Case asume integridad referencial entre "AENRS, Airsoft y OpsMobile", pero AENRS está intencionalmente separado del sistema nuevo (Doc 1.2.3 v2 Sección 3, "AENRS remains separate from the new library") y "Airsoft" no aparece en la documentación de BCG. La integridad referencial real opera entre AS400 (origen del NR vía AS.PWOS756B), las tablas Lakehouse del sistema IA, y OpsMobile (destino final del Partial Work). Adicionalmente, las relaciones Partial Work / Labor Hours / Skills dependen del AS.PWOS016 writeback API que está pendiente de entrega (Doc 1.4.1 v2 pág. 1, NRG-03 y NRG-05), por lo que parte de la validación referencial no puede completarse hasta que el API se entregue. Es necesario modificar el Test Case para validar las relaciones reales del sistema, consistencia entre AS.PWOS756B (origen), tablas Lakehouse del sistema IA, y OpsMobile (Partial Work final). Las relaciones con Labor Hours y Skills quedan pendientes de la entrega del AS.PWOS016 API.

25840	TC48.6 - Prueba de regresión – impacto en objetos existentes	Test Case	New		07/05/2026 10:02 AM	
-------	--	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Verificar que la inserción de Partial Works no afecte datos o procesos existentes.

Precondiciones

- Datos históricos en sistemas legacy.
- Brocesos existentes activos.

Pasos

- 1.Ejecutar inserción automática de Partial Works.
2. Validar registros existentes.
- 3.Ejecutar procesos dependientes (reportes, consultas).

Resultado Esperado

- Dos Partial Works existentes no se alteran.
- No hay corrupción de datos.
- Brocesos legacy continúan funcionando.

Actualización :
El Test Case valida una intención completamente válida (no afectar datos o procesos existentes), respaldada por el diseño documentado. El documento "1.4.4 NR Generation Sustainment Guide v2" (pág. 4) confirma textualmente, "the solution augments rather than consumes the underlying NR process... stopping the listener pipelines reverts processing to the existing fully manual path". Sin embargo, "sistemas legacy" debe especificarse, los componentes legacy reales son AS400 y AENRS, no "Airsoft" que no aparece en la documentación de BCG. Adicionalmente, el AS.PWOS016 writeback API está pendiente de entrega (Doc 1.4.1 v2 pág. 1), por lo que la regresión completa no puede validarse hasta que el API esté disponible para los componentes Skills y Labor Hours. Es necesario modificar el Test Case para validar regresión sobre los componentes ya entregados, Partial Works creados vía API existente no alteran No Rutinas históricas en AS400 ni en AENRS, y procesos legacy continúan operando normalmente.

26363	TC48.7 - Comportamiento 'Waiting for File Document Loaded'	Test Case	New		12/05/2026 03:30 PM	
-------	--	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción:
Verificar que cuando el archivo PDF de referencia técnica no está disponible en Blob Storage, el sistema activa el estado "Waiting for File Document Loaded" y permite la carga manual del archivo mediante el botón SEND, sin bloquear el flujo operativo.

Precondiciones

- Referencia técnica seleccionada apunta a un archivo PDF NO existente en Blob Storage.
- Acceso al sistema con permisos de carga de archivos.
- Botón SEND visible en la interfaz correspondiente.

Pasos

1. Procesar una No Rutina cuya referencia apunta a un archivo PDF no cargado en Blob.
2. Verificar que el sistema muestra el estado "Waiting for File Document Loaded".
3. Cargar manualmente el archivo PDF correcto mediante el botón SEND.
4. Verificar que el archivo queda almacenado en Blob Storage.
5. Confirmar que el sistema reanuda el flujo automáticamente y el PDF queda disponible en OpsMobile.

Resultado Esperado

- El estado "Waiting for File Document Loaded" se activa correctamente cuando el archivo no existe.
- El botón SEND permite la carga manual del archivo PDF.
- Tras la carga, el archivo queda disponible en Blob Storage con el nombre correcto.
- El flujo continúa automáticamente sin requerir reinicio del proceso.
- El evento de carga manual queda registrado para auditoría.

25778	Prueba de Reentrenamiento y MLOps	Task	New		24/03/2026 08:55 AM	
-------	-----------------------------------	------	-----	--	------------------------	--

25841	TC52 - Ingesta exitosa de nuevos manuales con cambio de reglas	Test Case	New		26/03/2026 02:25 PM	
-------	--	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Validar la ingesta completa de nuevos manuales tras cambios regulatorios.

Precondiciones

- Nuevo manual/documento técnico aprobado
- Cambio de reglas confirmado
- Pipeline de ingesta activo

Pasos

1. Cargar manual nuevo en el canal definido (bucket, carpeta, API).
2. Ejecutar proceso de ingesta automática.
3. Monitorear ejecución del pipeline.
4. Validar almacenamiento en repositorio/Lakehouse.
5. Validar indexación en RAG.

Resultado Esperado

- El manual se ingiere sin errores.
- Se almacena correctamente en el repositorio/Lakehouse.
- Se indexa exitosamente en el motor RAG.

25842	TC52.1 - Validación de versionado y fecha de vigencia	Test Case	New		26/03/2026 02:28 PM	
-------	---	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Verificar que los documentos mantengan versión y fecha de vigencia.

Precondiciones

- Manual con metadata de versión y vigencia
- Manual previo existente

Pasos

1. Ingerir un nuevo manual con versión superior.
2. Consultar metadata almacenada.

3. Comparar versión y fecha con manual previo. 4. Validar registro histórico. *Resultado Esperado* •El nuevo manual conserva: oNúmero de versión oFecha de vigencia correcta •El manual previo sigue existiendo como histórico.						
25843	TC52.2 - No sobrescritura de manuales vigentes sin control	Test Case	New		26/03/2026 02:30 PM	
Descripción: Asegurar que los manuales vigentes no se sobrescriban sin control. *Precondiciones* •Manual vigente activo •Nuevo manual con misma referencia pero nueva versión *Pasos* 1. Ejecutar ingesta del nuevo manual. 2. Verificar estructura de almacenamiento. 3. Validar manejo de versiones. 4. Revisar logs del pipeline. *Resultado Esperado* •El manual vigente no se elimina. •Se crea nueva versión controlada. •Existe trazabilidad entre versiones.						
25844	TC52.3 - Indexación correcta del contenido en el sistema RAG	Test Case	New		26/03/2026 02:33 PM	
Descripción: Validar que el contenido ingerido sea indexado correctamente en RAG. *Precondiciones* •Documento ingerido exitosamente •Motor RAG activo *Pasos* 1. Ejecutar el proceso de indexación. 2. Validar embeddings generados.						

3. Consultar índice RAG para el nuevo contenido. 4. Verificar metadatos (versión, vigencia). *Resultado Esperado* • Documento disponible en el índice RAG. • Metadatos visibles y correctos. • El contenido es recuperable por consultas semánticas.						
25845	TC52.4 - Validación de respuestas de IA con nuevas reglas	Test Case	New		26/03/2026 02:34 PM	
Descripción: Verificar que la IA refleje correctamente las nuevas reglas. Precondiciones • Nuevos manuales indexados • IA conectada al sistema RAG *Pasos* 1. Ejecutar preguntas relacionadas con las nuevas reglas. 2. Analizar respuestas generadas por la IA. 3. Comparar respuesta con el nuevo manual. *Resultado Esperado* • La IA responde conforme a las nuevas reglas. • Las respuestas citan o reflejan el contenido actualizado. • No hay referencia a reglas pasadas.						
25846	TC52.5 - Validación de no uso de reglas obsoletas	Test Case	New		26/03/2026 02:37 PM	
Descripción: Asegurar que la IA no utilice información obsoleta. *Precondiciones* • Manual antiguo marcado como no vigente • Manual actualizado disponible *Pasos* 1. Ejecutar consultas relacionadas con reglas antiguas. 2. Obtener respuestas de la IA. 3. Validar que no utilice contenido obsoleto. 4. Revisar fuentes o contexto recuperado del RAG.						

Resultado Esperado •Da IA ignora manuales no vigentes. •Usa únicamente reglas actuales. •No mezcla reglas antiguas con nuevas.						
25847	TC52.6 - Regresión del pipeline de ingesta	Test Case	New		26/03/2026 02:39 PM	
Descripción: Verificar que la ingesta de nuevos manuales no rompe el pipeline existente. *Precondiciones* •Documentos históricos almacenados •Pipeline funcionando previamente *Pasos* 1.Ejecutar ingesta de múltiples manuales nuevos. 2.Validar procesamiento de documentos antiguos. 3.Revisar logs y métricas del pipeline. *Resultado Esperado* •No fallas del pipeline. •Documentos históricos permanecen intactos. •Pipeline procesa nuevos y antiguos correctamente.						
25779	Pruebas de End-to-End (E2E)	Task	New		24/03/2026 08:56 AM	
25848	TC54- Flujo E2E completo sin errores ni contradicciones	Test Case	New		26/03/2026 02:47 PM	
Descripción: Validar el flujo completo desde la NR hasta la salida final. *Precondiciones* •NR / reglas vigentes disponibles •Pipeline de ingesta operativo •Sistema IA activo •Integraciones habilitadas •Canal de salida disponible *Pasos* 1.Ingresar una NR válida como fuente inicial. 2.Ejecutar la ingesta de la NR.						

3. Procesar la información en el pipeline. 4. Consultar a la IA usando la NR procesada. 5. Validar interacción con los sistemas integrados. 6. Obtener la salida final (UI, API, reporte). *Resultado Esperado* • La NR es consumida correctamente. • La IA responde alineada a la NR. • La integración transmite la información sin cambios. • La salida refleja exactamente la información original. • No existen contradicciones en ningún punto del flujo.						
25849	TC54.1 - Consistencia entre NR y respuesta de IA	Test Case	New		06/05/2026 03:35 PM	
Descripción: Verificar que la IA no contradiga la NR origen. *Precondiciones* • NR clara y con reglas específicas • Modelo IA conectado a la fuente correcta *Pasos* 1. Ingresar NR con reglas claras. 2. Ejecutar la ingesta y procesamiento. 3. Realizar consultas a la IA relacionadas con la NR. 4. Comparar respuestas con la NR original. *Resultado Esperado* • La IA refleja fielmente la NR. • No introduce reglas inexistentes. • No omite condiciones relevantes. *Actualización (Caso Descartado):* Se elimina este caso de prueba porque asume erróneamente la existencia de una interfaz conversacional. El paso que exige "Realizar consultas a la IA relacionadas con la NR" es inejecutable. El documento "1.2.1 NR Generation Architectural Design Form v4" establece explícitamente que "No new standalone end-user application is introduced". La consistencia de los datos ya se evalúa íntegramente en el TC54 modificado y en el bloque TC10 (validación contra el clúster histórico).						
25850	TC54.2 - Coherencia entre IA e integración	Test Case	New		26/03/2026 02:53 PM	

Descripción: Validar que lo generado por la IA se transmita correctamente a los sistemas integrados.

Precondiciones

- IA disponible
- Integración activa con sistemas downstream

Pasos

- 1.Ejecutar una consulta que genere salida de IA.
- 2.Enviar respuesta a sistemas integrados.
- 3.Consultar datos recibidos en el sistema destino.
- 4.Comparar con la salida original de la IA.

Resultado Esperado

- La información llega completa y sin alteraciones.
- No existen diferencias entre IA e integración.
- Formato y contenido se preservan.

25851	TC54.3 - Coherencia entre integración y salida final	Test Case	New		06/05/2026 03:46 PM	
-------	--	-----------	-----	--	------------------------	--

Descripción: Verificar que la salida final coincida con la información integrada.

Precondiciones

- Datos integrados correctamente
- Canal de salida activo

Pasos

- 1.Ejecutar integración completa.
- 2.Generar salida final (pantalla, API, reporte).
- 3.Validar campos, reglas y mensajes.
- 4.Comparar contra valores esperados.

Resultado Esperado

- La salida refleja exactamente la información integrada.
- No hay pérdida de datos.
- Sin mensajes contradictorios.

Actualización (Caso Descartado/Duplicado):

Se elimina este caso de prueba por ser completamente redundante con el TC54. Validar que la "salida final en pantalla" coincida con la "información integrada" es exactamente el último paso del flujo End-to-End validado en el caso principal.

26365	TC54.4 - Visualización del PDF y Partial Work en OpsMobile	Test Case	New		12/05/2026 03:35 PM	
Descripción: Verificar que tras el procesamiento exitoso de una No Rutina, el técnico ve correctamente en OpsMobile tanto el PDF de la referencia técnica como el Partial Work generado con sus pasos correspondientes. *Precondiciones* • No Rutina procesada exitosamente vía el flujo completo del Listener 1. • Referencia PDF disponible en Blob Storage. • Partial Work generado vía el API existente de partial-work. • Usuario técnico con acceso a OpsMobile. *Pasos* 1. Procesar una No Rutina estándar completa con todos los componentes. 2. Acceder a OpsMobile con el técnico asignado a la No Rutina. 3. Localizar la tarjeta correspondiente al nr_id procesado. 4. Verificar la visualización del PDF de referencia técnica. 5. Verificar la visualización del Partial Work con sus pasos (paso 1, paso 2, paso 3, etc.). 6. Confirmar la asociación correcta entre el PDF y el Partial Work. Resultado Esperado • El PDF de referencia se visualiza correctamente en OpsMobile asociado a la No Rutina. • El Partial Work se muestra con todos sus pasos generados secuencialmente. • La asociación entre PDF y Partial Work se mantiene mediante el nr_id. • El técnico puede acceder al contenido del PDF desde OpsMobile sin descargas adicionales.						
26380	TC54.5 - Trazabilidad de referencias servidas hacia sugerencias AI originales	Test Case	New		13/05/2026 10:53 AM	
Descripción: Verificar que cada referencia técnica servida al técnico puede rastrearse desde la tabla final Technical_reference_taskcard_reference hasta la sugerencia AI original en technical_reference_taskcard_reference_suggestions_ai, y que el audit trail completo queda registrado en nr_served_references_log. *Precondiciones* • No Rutinas procesadas con referencias servidas exitosamente. • Acceso a las tablas technical_reference_taskcard_reference_suggestions_ai, Technical_reference_taskcard_reference y nr_served_references_log. *Pasos*						

1. Seleccionar una No Rutina servida con su referencia correspondiente.
2. Consultar la referencia final en Technical_reference_taskcard_reference.
3. Rastrear hacia atrás hasta la sugerencia AI original en technical_reference_taskcard_reference_suggestions_ai.
4. Consultar el audit log en nr_served_references_log para esa No Rutina.
5. Validar consistencia de identificadores entre las tres tablas.
6. Repetir con múltiples No Rutinas para validar el patrón.

Resultado Esperado

- Trazabilidad completa desde la referencia servida hasta la sugerencia AI original.
- El audit log nr_served_references_log contiene el registro de la referencia entregada.
- Los identificadores coinciden consistentemente entre las tres tablas.
- No existen referencias servidas sin sugerencia AI previa (sin huérfanos).